

# Cáncer cervicouterino: banco de 40 preguntas abiertas con respuesta desarrollada (NCCN v2.2026 + DeVita)

**Fuentes:** la guía NCCN de cáncer cervicouterino v2.2026 y el capítulo 48 "Cancer of the Cervix" del DeVita. Ⓓ marca un dato que solo aparece en el DeVita; lo no marcado viene de la NCCN o de ambas. Cuando las fuentes difieren, se señala. ⚠ **Ojo** marca un dato que suele contestarse mal o que se dijo en clase de forma distinta.

◆ **Fuente externa:** recuadro verde, separado del texto principal. Contiene solo lo que falta en las dos fuentes o lo que se actualizó después de ellas, siempre de fuentes oficiales o de ensayos publicados, y nombra su origen. La lista completa está en la sección final. ▲ **Falta en las fuentes** marca lo que no se encontró en ninguna parte.

**Cómo usarlo:** cada pregunta tiene una **respuesta corta** (lo que se escribe en el examen) y un **desarrollo** para estudiar. Los **casos clínicos** cierran cada bloque e integran sus preguntas.

**Convenciones:** estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018. Categorías NCCN: 1 (máxima evidencia y consenso), 2A (por defecto), 2B y 3.

## Contenido

### 1. Etiología, virus del papiloma humano y factores de riesgo

- P1 · Serotipos del virus del papiloma humano
- P2 · Patogenia molecular y clínica del VPH
- P3 · Factores de riesgo y factores protectores
- P4 · Caso clínico: factores de riesgo y conducta inicial

### 2. Prevención primaria y secundaria

- P5 · Vacunación contra el VPH
- P6 · Métodos de tamizaje y edades
- P7 · Clasificaciones citológicas e histológicas de las lesiones precursoras
- P8 · Manejo de los resultados anormales del tamizaje
- P9 · Conización
- P10 · Caso clínico: de la citología al cono

### 3. Histopatología y pronóstico

- P11 · Tipos histológicos
- P12 · Adenocarcinoma: asociado frente a independiente de VPH
- P13 · Factores pronósticos
- P14 · Caso clínico: adenocarcinoma independiente de VPH

### 4. Manifestaciones clínicas y evaluación diagnóstica

- P15 · Manifestaciones clínicas y patrón de diseminación
- P16 · Evaluación inicial y estudios de imagen
- P17 · Biomarcadores

- P18 · Caso clínico: enfermedad localmente avanzada con uropatía

### 5. Estadificación FIGO 2018 y organización del tratamiento

- P19 · Estadificación FIGO 2018 y sus cambios
- P20 · Organización del tratamiento por grupos de estadio
- P21 · Caso clínico: estadificación con ganglios positivos

### 6. Tratamiento quirúrgico

- P22 · Tipos de histerectomía, indicaciones y complicaciones
- P23 · Criterios para cirugía conservadora
- P24 · Preservación de la fertilidad
- P25 · Ganglio centinela y ultraestadificación
- P26 · Vía abierta frente a mínima invasión
- P27 · Adyuvancia tras histerectomía radical
- P28 · Exenteración pélvica
- P29 · Caso clínico: estadio temprano operado

### 7. Radioterapia y quimiorradioterapia

- P30 · Quimiorradioterapia concurrente con cisplatino
- P31 · Radioterapia externa y braquiterapia
- P32 · Pembrolizumab concurrente y quimioterapia de inducción
- P33 · Caso clínico: quimiorradioterapia definitiva

### 8. Enfermedad metastásica y recurrente

- P34 · Primera línea en enfermedad metastásica o recurrente

P35 · Segunda línea, terapia dirigida y terapia celular

P36 · Tratamiento de la recurrencia

P37 · Caso clínico: recurrencia

## 9. Situaciones especiales, vigilancia y secuelas

P38 · Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas

P39 · Embarazo, muñón cervical y cáncer hallado tras histerectomía simple

P40 · Vigilancia, complicaciones de la radioterapia y supervivencia

## Fuentes externas consultadas

# 1. Etiología, virus del papiloma humano y factores de riesgo

↑ Contenido

## P1 · Serotipos del virus del papiloma humano

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione 5 serotipos del virus del papiloma humano (VPH) relacionados con el cáncer cervicouterino (CaCu) y su relación con la histología.

### Respuesta corta:

- Serotipos de alto riesgo: **16, 18, 31, 33 y 45**; también 52 y 58, que cubre la vacuna nonavalente.
- El 16 y el 18 causan el **70%** de los CaCu.
- **El 6 y el 11 son de bajo riesgo:** causan el 90% de las verrugas genitales, no cáncer.

## Desarrollo

- **Causa necesaria, pero no suficiente** @:
  - el VPH se identifica en el 95-100% de los CaCu;
  - es la infección de transmisión sexual más frecuente;
  - solo una minoría de las infectadas desarrolla una infección persistente.
- **Tipo predominante según la histología (NCCN):**
  - carcinoma de células escamosas: VPH 16 y 18; más del 90% de estos carcinomas se asocia a VPH;
  - adenocarcinoma: VPH 18, 16 y 45; @ la mayoría de los adenocarcinomas se asocian a 16, 18 y 45;
  - carcinoma neuroendocrino: VPH 18 más que 16;
  - adenocarcinoma in situ: @ se asocia con más frecuencia al VPH 18.
- **No todo CaCu depende del VPH:**
  - NCCN: alrededor del **5%** de los tumores cervicales es independiente de VPH;
  - DeVita: ~**15% de los adenocarcinomas** lo son (ver [P12](#)).
- **Vacunas** @:
  - todas cubren el 16 y el 18;
  - la tetravalente añade el 6 y el 11;

- la nonavalente añade además el 31, 33, 45, 52 y 58 (ver [P5](#)).
- **Incidencia y prevalencia:** la incidencia del CaCu sigue la prevalencia del VPH. La infección crónica es del 10-20% en los países de alta incidencia y del 5-10% en los de baja incidencia.
- ⚠ **Ojo:** si la pregunta pide serotipos "relacionados con cáncer", el 6 y el 11 solo valen si se aclara que son de bajo riesgo (verruugas y lesiones de bajo grado).

## P2 · Patogenia molecular y clínica del VPH

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo produce cáncer el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo y por qué la mayoría de las infecciones no progresan?

### Respuesta corta:

- El VPH persiste en las células basales del epitelio.
- Su genoma se **integra** al ADN del huésped y expresa de forma sostenida las oncoproteínas **E6**, que interactúa con **p53**, y **E7**, que interactúa con **pRB** (proteína del retinoblastoma).
- Juntas alteran el control del ciclo celular, la apoptosis y la estabilidad cromosómica.
- La mayoría de las infecciones son **transitorias**: el sistema inmunitario elimina el virus. El cáncer aparece cuando la infección **persiste**.

### Desarrollo @ (salvo lo marcado como NCCN)

- **El virus:** ADN de doble cadena circular, sin envoltura; se replica en las células basales con un genoma estable.
- **Del episoma a la integración:**
  - al principio el genoma viral está libre en el núcleo (episoma);
  - en la mayoría de los cánceres invasores, y en algunas displasias de alto grado, está integrado en sitios frágiles del genoma;
  - las copias integradas de E6 y E7 tienen mucha mayor capacidad transformante y menos regulación.
- **E6 y E7:**
  - además de p53 y pRB, interactúan con el coactivador p300/CBP y con promotores sensibles al factor nuclear κB, e inhiben la inducción de interferón β;
  - inducen inestabilidad cromosómica durante la mitosis;
  - en modelos animales, E7 predomina en la **promoción** del tumor y E6 en la **progresión** y la conversión maligna.
- **Evasión inmunitaria:**
  - produce pocos antígenos en las fases quiescentes;
  - sus proteínas tempranas se ubican en el núcleo;
  - las proteínas de la cápside se desprenden en un epitelio con pocas células presentadoras de antígeno;
  - E6 y E7 bloquean las vías de señalización inmunitaria del queratinocito.
- **Historia natural:**

- hasta 4 de cada 5 mujeres habrán tenido VPH a los 50 años;
- el 70-90% de las menores de 25 años elimina el virus en 12-24 meses;
- las mayores de 45 años lo eliminan aún más rápido.
- **Marcador de patología (NCCN):**
  - la **sobreexpresión difusa "en bloque" de p16** es el sustituto de un tumor asociado a VPH;
  - la expresan el 95% de los carcinomas asociados a VPH;
  - falsos positivos: carcinoma endometrial de alto grado y carcinoma de células claras sin VPH;
  - la hibridación in situ para VPH de alto riesgo es igual de sensible y más específica.
- **Biología molecular del tumor @:**
  - el Atlas del Genoma del Cáncer identificó como genes significativamente mutados *SHKBP1*, *ERBB3*, *CASP8*, *HLA-A* y *TGFBR2*;
  - un perfil de transición epitelio-mesénquima se asoció a menor supervivencia;
  - las mutaciones de *PIK3CA* (23%) tienen valor pronóstico en los estadios I-II.

◆ **Fuente externa** · revisiones de biología molecular del VPH (*Oncogene 2025; Frontiers in Microbiology 2019*)

- **E6:** forma un complejo E6-E6AP-p53. E6 hace de puente: activa la ubiquitina-ligasa E6AP, que poliubiquitina a p53 y la envía al proteasoma. Sin p53 se pierden la apoptosis y la detención del ciclo ante el daño del ADN.
- **E7:** se une a pRB y la lleva a degradación (vía un complejo ubiquitina-ligasa dependiente de CUL2). Así libera el factor E2F, que activa los genes de la fase S (ciclinas E y A): la célula pasa de G1 a S sin control.
- **Por qué aumenta p16:** E2F también induce p16<sup>INK4a</sup>. Normalmente p16 frenaría el ciclo a través de pRB, pero como E7 ya la degradó, p16 se acumula sin efecto. Por eso la tinción de p16 "en bloque" es el marcador sustituto de un tumor transformado por VPH.

### P3 · Factores de riesgo y factores protectores

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione 5 factores de riesgo para cáncer cervicouterino e indique cuál es el más importante.

**Respuesta corta:** el más importante es la **infección persistente por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo**. Otros factores:

1. Tabaquismo.
2. Inicio temprano de las relaciones sexuales.
3. Múltiples parejas sexuales.
4. Paridad.
5. Uso prolongado de anticonceptivos orales.
6. Otras infecciones de transmisión sexual.
7. Inmunosupresión (virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], trasplante) y ciertas enfermedades autoinmunes.

## Desarrollo

- **Lista de la NCCN:** tabaquismo, paridad, anticonceptivos orales, inicio temprano del coito, mayor número de parejas sexuales, antecedente de infección de transmisión sexual, ciertas enfermedades autoinmunes e inmunosupresión crónica.
- **Cómo actúan los cofactores** @:
  - una hipótesis es la **inflamación crónica**, que genera especies reactivas de oxígeno, daña el ADN del huésped y debilita sus defensas;
  - muchos estudios tienen confusores importantes (conducta sexual, edad del primer parto).
- **Inmunodeficiencia** @:
  - las mujeres con VIH tienen **6 veces más riesgo** de CaCu;
  - es la neoplasia más frecuente en mujeres con VIH;
  - con el tratamiento antirretroviral su esperanza de vida es casi normal, así que la población en riesgo crece.
- **Factores protectores** @:
  - dispositivo intrauterino, posiblemente por la respuesta inmunitaria celular que desencadena;
  - circuncisión de la pareja masculina, que disminuye el VPH.
- **Epidemiología** @:
  - cuarto cáncer más frecuente en incidencia y mortalidad en el mundo;
  - 570,000 casos y 311,000 muertes en 2018;
  - los países de ingresos bajos y medios concentran ~90% de las muertes;
  - China e India suman el 35% de la carga mundial;
  - incidencia de 26.7 por 100,000 en países de bajo índice de desarrollo humano frente a 9.6 en los de alto.
- **Lo que indica la NCCN al evaluar:**
  - cesación tabáquica con consejería;
  - prueba de VIH, sobre todo en jóvenes;
  - con VIH positivo, derivar a infectología y **tratar el cáncer igual**, sin modificarlo por el estado serológico;
  - mantener la citología periódica en las inmunocomprometidas durante la vigilancia.

---

## P4 · Caso clínico: factores de riesgo y conducta inicial

↑ Contenido

Mujer de 31 años con VIH, fumadora desde los 15 años, inicio de vida sexual a los 14 años, 6 parejas sexuales y antecedente de sífilis. Nunca se ha hecho tamizaje. Consulta por sangrado poscoital y flujo fétido. La biopsia reporta carcinoma de células escamosas no queratinizante.

### C1. ¿Qué factores de riesgo presenta y cuál es el central?

- El central es la infección persistente por virus del papiloma humano (VPH), causa necesaria en el 95-100% de los casos.
- Cofactores:

- inmunosupresión por VIH (riesgo 6 veces mayor @);
- tabaquismo;
- inicio temprano de vida sexual;
- múltiples parejas;
- otra infección de transmisión sexual;
- ausencia de tamizaje.

## C2. ¿Qué serotipo es el más probable y cómo se demuestra la asociación con VPH?

- VPH 16, seguido del 18.
- p16 por inmunohistoquímica (tinción en bloque) o tipificación molecular. La morfología sola no basta para asignar el estado de VPH.

## C3. ¿Qué significa que sea no queratinizante?

- @ Nidos de células con núcleos hiper cromáticos y citoplasma moderado. El queratinizante forma perlas de queratina.
- NCCN: los patrones no queratinizante y basaloide son los más típicos de los tumores asociados a VPH.

## C4. ¿Por qué el sangrado poscoital y el flujo fétido?

- @ El sangrado anormal, sobre todo después del coito, es el síntoma más temprano del carcinoma invasor.
- @ Puede acompañarse de flujo claro o fétido.

## C5. ¿El VIH cambia el tratamiento oncológico?

- No (NCCN): se deriva a infectología y se trata con el mismo algoritmo por estadio.
- Se indica cesación tabáquica.
- En la vigilancia se mantiene la citología por inmunosupresión.

# 2. Prevención primaria y secundaria

↑ Contenido

## P5 · Vacunación contra el VPH

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Qué vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) existen, qué tipos cubren, a quién y con cuántas dosis se aplican y cuál es su eficacia?

### Respuesta corta:

- **Tipos de vacuna @:**
  - **bivalente** (16 y 18);
  - **tetravalente** (6, 11, 16 y 18);
  - **nonavalente** (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58).
- **Aplicación @:**
  - vacunación sistemática a los 11-12 años; aprobada de los 9 a los 45;

- **2 dosis entre los 9 y los 14 años; 3 dosis después de los 14.**
- **Eficacia @:** en mujeres sin infección previa, reduce más del 95% las lesiones NIC 1-3 (neoplasia intraepitelial cervical) causadas por los tipos de la vacuna.

## Desarrollo

- **NCCN:**
  - la vacuna previene la infección por los tipos incluidos y se espera que prevenga los cánceres específicos de esos tipos;
  - puede disminuir tanto el carcinoma escamoso como el adenocarcinoma;
  - todas las sobrevivientes deben recibir las vacunas recomendadas.
- **Historia @:**
  - primera vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en 2006, para mujeres de 9 a 26 años;
  - desde 2017 solo se distribuye la nonavalente en EE. UU.;
  - en 2018 se amplió su uso a los 27-45 años.
- **Esquema @:**
  - el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización recomienda 2 dosis a los 9-14 años y 3 dosis a partir de los 15;
  - la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó el esquema de 2 dosis en 2014, por no inferioridad, ahorro y facilidad de aplicación;
  - estudios observacionales sugieren que incluso **una dosis** protege, sobre todo contra el 16 y el 18.
- **Cómo funciona @:** genera anticuerpos contra la proteína de la cápside, con títulos mayores que los de la infección natural. La protección dura al menos 5-10 años.
- **No es terapéutica @:**
  - en un ensayo con 1711 mujeres ya infectadas no cambió la eliminación del virus;
  - algunos datos sugieren que, aplicada después de una escisión con asa por NIC, podría prevenir la recurrencia de NIC 2-3;
  - no hay vacunas terapéuticas aprobadas.
- **Estrategia mundial de la OMS (2020) @:**
  - meta: incidencia <4 por 100,000;
  - metas **90-70-90** para 2030: 90% de las niñas vacunadas antes de los 15 años, 70% de las mujeres tamizadas a los 35 y a los 45 años, y 90% de las lesiones precursoras y de los cánceres tratados;
  - en 2020 solo el 8% de los países de ingresos bajos y medios tenía vacunación; en el mundo, ~15% de las niñas y 4% de los niños tenían el esquema completo.

◆ **Fuente externa** · *posición de la OMS sobre vacunas contra el VPH, diciembre de 2022 (actualización posterior al DeVita)*

- **9-14 años:** 1 o 2 dosis.
- **15-20 años:** 1 o 2 dosis.
- **≥21 años:** 2 dosis separadas por 6 meses.
- **Inmunocomprometidas o con VIH:** al menos 2 dosis y, si es posible, 3.

- La dosis única da una eficacia y una duración comparables a las de 2 dosis.

## P6 · Métodos de tamizaje y edades

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione 3 métodos de tamizaje para cáncer cervicouterino y las edades e intervalos recomendados.

### Respuesta corta:

1. **Citología cervical (Papanicolaou).**
2. **Prueba primaria de virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo.**
3. **Prueba conjunta** (citología + VPH).

Esquema @ (Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. 2018, respaldado por la Sociedad Estadounidense de Colposcopia y Patología Cervical [ASCCP]):

- de los 21 a los 29 años: citología cada 3 años;
- de los 30 a los 65: citología cada 3 años o prueba conjunta cada 5;
- suspender después de los 65 si el tamizaje previo fue negativo.

En México (NOM-014), el tamizaje va de los 25 a los 64 años; ver el recuadro ♦ al final de esta pregunta.

### Desarrollo

- **Prueba primaria de VPH frente a citología @:** más sensible, con una pequeña pérdida de especificidad para NIC 2+ (neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o mayor). Es automatizable, con menos error humano, y posiblemente más costo-efectiva.
- **NCCN:**
  - no desarrolla algoritmos de tamizaje y remite a la ASCCP;
  - las pruebas de VPH aumentan la detección del **adenocarcinoma**;
  - la citología es menos útil para el adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma in situ afecta el canal endocervical, difícil de muestrear;
  - por eso el carcinoma escamoso disminuye con el tamizaje, mientras que el adenocarcinoma aumenta (@ sobre todo en menores de 55 años).
- **Cuándo suspender @:**
  - después de los 65 años, con las 3 últimas citologías o las 2 últimas pruebas de VPH negativas, y sin NIC 2-3 ni cáncer en los 20 años previos;
  - si una mujer mayor de 65 nunca se tamizó: prueba conjunta;
  - tras una histerectomía total sin antecedente de NIC 2+: no se requieren más pruebas.
- **Impacto @:** el tamizaje explica gran parte de la caída de la incidencia y la mortalidad, aunque la mortalidad ya bajaba antes del Papanicolaou.
- **Tras el tratamiento del cáncer:** la citología no detecta bien las recurrencias (ver [P40](#)).

◆ **Fuente externa** · NOM-014-SSA2-1994, modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007 (México)

- **Población:** mujeres de **25 a 64 años**, con prioridad para las que nunca se han hecho citología y las que tienen factores de riesgo.
- **Métodos:**
  - **citología cervical;**
  - **visualización directa con ácido acético**, solo donde no hay infraestructura para citología;
  - **pruebas biomoleculares de VPH** (captura de híbridos, reacción en cadena de la polimerasa) como complemento; se usan en el algoritmo de **35 a 64 años**, con citología si el resultado es positivo.
- **Periodicidad:** citología anual; tras **2 citologías anuales consecutivas negativas**, cada **3 años**.
- **Diferencia:** la NOM empieza a los 25 años; la referencia estadounidense del DeVita, a los 21.

## P7 · Clasificaciones citológicas e histológicas de las lesiones precursoras

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo se equivalen las clasificaciones de Bethesda, de displasia/neoplasia intraepitelial cervical (NIC) y de Papanicolaou, y qué lesiones glandulares precursoras existen?

### Respuesta corta:

- Lesión intraepitelial escamosa de **bajo grado** (LIEBG) = atipia por virus del papiloma humano (VPH) / displasia leve / **NIC 1**.
- Lesión intraepitelial escamosa de **alto grado** (LIEAG) = displasia moderada (**NIC 2**) y grave o carcinoma in situ (**NIC 3**).
- Lesiones glandulares: **células glandulares atípicas** y **adenocarcinoma in situ**.

### Desarrollo @ (tabla 48.1 del DeVita)

| Bethesda                                                         | Displasia / NIC                                                         | Papanicolaou                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dentro de límites normales                                       | Normal                                                                  | Clase I                                          |
| Infección; cambios reactivos y reparativos                       | Atipia inflamatoria                                                     | Clase II                                         |
| Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US) | Atipia escamosa                                                         | Clase IIR                                        |
| LIEBG                                                            | Atipia por VPH, displasia leve, NIC 1                                   | Clase III                                        |
| LIEAG                                                            | Displasia moderada (NIC 2); displasia grave y carcinoma in situ (NIC 3) | Clases III-IV (el carcinoma in situ es clase IV) |
| Carcinoma escamoso invasor                                       | Carcinoma escamoso invasor                                              | Clase V                                          |

- **Bethesda** (1988, revisada en 1991 y 2014):

- es el sistema citológico vigente;
- primero valora si la muestra es adecuada (satisfactoria o no) y después la clasifica como negativa, anormalidad epitelial u otra;
- categorías escamosas: ASC-US, células escamosas atípicas en las que no se excluye alto grado (ASC-H), LIEBG y LIEAG;
- ASC-US es el resultado anormal más frecuente (1.6-9% de las citologías).
- **NIC** se asigna en la biopsia según el tercio del epitelio afectado:
  - NIC 1: tercio inferior;
  - NIC 2: tercios inferior y medio;
  - NIC 3: tercio superior.
  - Se distingue por inmadurez y desorganización celular, atipia nuclear y mitosis.
- **Correlación con el VPH:** la LIEBG (NIC 1) se asocia a menudo a VPH de bajo riesgo y progresa poco; la LIEAG (NIC 2-3), a VPH de alto riesgo.
- **Lesiones glandulares:**
  - células glandulares atípicas: se consideran lesión de **alto grado** (>25% de riesgo de NIC 3 o cáncer), mayor si la prueba de VPH es positiva;
  - adenocarcinoma in situ: precursor del adenocarcinoma invasor, asociado sobre todo a VPH 18. Coexiste con NIC escamosa en el 30-60% de los casos y puede ser multifocal (15%). Tiene imitadores benignos, por lo que requiere un patólogo experto.
- **Por qué cambió el sistema:** las clases de Papanicolaou y los grados de displasia no daban un informe estandarizado. Bethesda se usa en más del 60% de los laboratorios de EE. UU.

## P8 · Manejo de los resultados anormales del tamizaje

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo se manejan los resultados anormales del tamizaje según la Sociedad Estadounidense de Colposcopia y Patología Cervical (ASCCP) 2019 y cuál es la conducta ante una lesión de alto grado?

### Respuesta corta:

- El manejo se basa en el **riesgo de NIC 3+** (neoplasia intraepitelial cervical grado 3, adenocarcinoma in situ o cáncer), no en un resultado aislado.
- **Riesgo inmediato:**
  - $\geq 60\%$ : **tratamiento inmediato**;
  - 25-59%: tratamiento o colposcopia;
  - 4-24%: **colposcopia**.
- **Riesgo inmediato <4%:** se decide por el riesgo a 5 años (control en 1, 3 o 5 años).
- **NIC 3:** se trata en toda paciente no embarazada.

### Desarrollo @

- **Fundamento:** el riesgo de NIC 3+ cae más con una prueba de VPH o conjunta negativa en los últimos 5 años que con una citología negativa en los últimos 3. Los

umbrales salen de un estudio de más de 1.5 millones de pacientes de Kaiser Permanente.

- **Control según el riesgo a 5 años:**

- $\geq 0.55\%$ : en 1 año;
- 0.15–0.54%: en 3 años;
- $< 0.15\%$ : en 5 años.

- **Tratamiento:**

- **escisional:** escisión electroquirúrgica con asa, cono con bisturí frío o cono con láser. Es el preferido en EE. UU., aunque tiene más efectos adversos;
- **ablativo:** crioterapia, ablación con láser o termoablación;
- NIC 2 puede observarse si a la paciente le preocupa su futuro embarazo.

- **Situaciones específicas:**

- NIC 1 precedida de citología de alto grado: escisión inmediata, o prueba de VPH y colposcopia al año (si la colposcopia fue adecuada);
- NIC 1 precedida de ASC-H: prueba de VPH al año;
- NIC 1 persistente durante 2 años: tratamiento escisional o ablativo;
- ASC-US con VPH positivo: se maneja como LIEBG;
- células glandulares atípicas o adenocarcinoma in situ en la citología: colposcopia + muestreo endometrial si es mayor de 35 años o tiene riesgo endometrial;
- adenocarcinoma in situ en la histología: escisión de 10 mm (hasta 20 mm si no hay deseo de embarazo); si se confirma, **histerectomía** preferida.

- **Otras reglas:** citología refleja y genotipificación en toda prueba de VPH positiva. Tras LIEAG, NIC 2–3 o adenocarcinoma in situ, vigilancia cada 3 años durante al menos 25 años.

◆ **Fuente externa** · *Estándares de colposcopia de la ASCCP, 2017*

- **Secuencia:**

- observar el cérvix tras limpiarlo con solución salina;
- aplicar **ácido acético al 3–5%**: el epitelio anormal, con mucha densidad nuclear, se vuelve **acetoblanco**;
- aplicar **solución de Lugol** (prueba de Schiller): el epitelio displásico, pobre en glucógeno, **no capta el yodo**.

- **Qué se documenta:** visibilidad de la **unión escamocolumnar**, presencia de acetoblanqueamiento, lesiones (tamaño, localización, bordes y contorno), patrón vascular e impresión colposcópica. La biopsia se dirige a las áreas más anormales.

## P9 · Conización

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuáles son las indicaciones, la técnica, los márgenes y las complicaciones de la conización cervical?

**Respuesta corta:**

- **Indicaciones:** la biopsia no define la invasión, o hay que medir la microinvasión. Es el tratamiento del IA1 seleccionado.
- **Técnica preferida: cono con bisturí frío**, bajo anestesia, con la pieza orientada. La escisión electroquirúrgica con asa es aceptable si da una pieza íntegra y orientada.
- **Margen negativo:** sin enfermedad invasora ni lesión de alto grado, con  $\geq 1$  mm si se preserva la fertilidad.
- **Complicaciones** @: hemorragia, sepsis, estenosis, incompetencia cervical, infertilidad, parto pretérmino y aborto.

## Desarrollo

- **Técnica (NCCN):**
  - pieza intacta, sin artefacto térmico;  $\geq 10$  mm de longitud, ampliable a 18–20 mm si se completó la paridad;
  - cono estrecho y largo, hasta el orificio cervical interno, si se sospecha adenocarcinoma;
  - legrado endocervical por encima del vértice del cono, **excepto en el embarazo**;
  - solo si no hay riesgo de cortar a través de tumor macroscópico.
- **Predictores de enfermedad residual** @ (129 pacientes):
  - invasión estromal  $>1$  mm en el cono;
  - carcinoma invasor en el margen;
  - legrado endocervical positivo.
  - Cualquiera de ellos indica reescisión.
- **El cono como tratamiento:**
  - IA1 sin invasión del espacio linfovascular con deseo de fertilidad: cono con márgenes negativos → vigilancia estrecha (@ colposcopia, muestreo endocervical y prueba de VPH);
  - IA1 sin invasión linfovascular sin deseo de fertilidad: histerectomía extrafascial (tipo A). @ No se hace linfadenectomía porque el riesgo ganglionar es  $<1\%$ ;
  - IA1 con invasión linfovascular o IA2–IB1 conservador: cono + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica.
- **Margen positivo:**
  - con deseo de fertilidad: repetir el cono o hacer traquelectomía;
  - sin deseo de fertilidad (NCCN): repetir el cono, o histerectomía tipo A si el margen tiene displasia, o tipo B si tiene carcinoma, más estadificación ganglionar.
- **⚠ Ojo:**
  - la microinvasión es FIGO 2018: IA1  $\leq 3$  mm, IA2  $>3$ – $\leq 5$  mm. La extensión horizontal de 7 mm **ya no cuenta**;
  - el margen positivo se resuelve con cirugía, no solo con una resonancia magnética. La NCCN recomienda resonancia cuando el tratamiento definitivo será un cono, una traquelectomía o una histerectomía tipo A.

Mujer de 28 años, sin hijos, con deseo de embarazo. Citología con lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG) y prueba de virus del papiloma humano (VPH) 16 positiva.

### C1. ¿Cuál es la conducta según la Sociedad Estadounidense de Colposcopia y Patología Cervical (ASCCP) 2019?

- @ Se calcula el riesgo inmediato de NIC 3+: con  $\geq 60\%$  se prefiere tratamiento escisional inmediato; con 25–59% se acepta tratamiento o colposcopia con biopsia.
- Por su deseo de embarazo, se individualiza.

#### ◆ Fuente externa · Guías de manejo basado en riesgo de la ASCCP, 2019

- LIEAG con VPH 16 positivo tiene un **riesgo inmediato de NIC 3+ del 60%**.
- En no embarazadas  $\geq 25$  años, el **tratamiento escisional inmediato es el preferido**, sin biopsia previa.
- Si a la paciente le preocupa su futuro embarazo, se decide de forma compartida; colposcopia con biopsia es aceptable.

### C2. La biopsia dirigida reporta NIC 3 con sospecha de microinvasión. ¿Qué sigue?

- Cono con bisturí frío, porque la biopsia no define la invasión.
- Pieza orientada de  $\geq 10$  mm, con legrado endocervical por encima del vértice.

### C3. El cono reporta carcinoma escamoso con 2 mm de invasión, sin invasión del espacio linfovascular y con márgenes libres de 3 mm. ¿Estadio y tratamiento?

- Estadio IA1.
- Con deseo de fertilidad: el cono es el tratamiento definitivo → vigilancia.
- Sin estadificación ganglionar (riesgo ganglionar  $< 1\%$  @).

### C4. ¿Qué cambiaría con invasión linfovascular?

- @ El riesgo ganglionar sube de  $< 1\%$  a 7.8%.
- Se añade ganglio centinela o linfadenectomía pélvica, o se hace traquelectomía radical con estadificación ganglionar.

### C5. ¿Y si el margen tuviera carcinoma o el legrado endocervical fuera positivo?

Hay alto riesgo de enfermedad residual: repetir el cono o hacer traquelectomía.

### C6. ¿Qué riesgos obstétricos debe conocer?

@ Incompetencia cervical, estenosis, parto pretérmino y aborto.

### C7. ¿Cómo se vigila?

- Historia y exploración cada 3–6 meses durante 2 años, luego cada 6–12 meses hasta los 5 años.
- Citología anual.
- Al completar la paridad, la histerectomía se aconseja si persisten las citologías anormales o la infección por VPH.

### 3. Histopatología y pronóstico

↑ Contenido

#### P11 · Tipos histológicos

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione 3 tipos histológicos de cáncer cervicouterino con su frecuencia y sus características principales.

**Respuesta corta:**

1. **Carcinoma de células escamosas:** ~80% (NCCN); tres cuartas partes de los casos en EE. UU. @.
2. **Adenocarcinoma:** ~20%, en aumento.
3. **Carcinoma adenoescamoso:** 5-6%.
4. **Carcinoma neuroendocrino** (de células pequeñas y de células grandes): <5%.

Desde la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2020 se dividen además en **asociados** e **independientes del virus del papiloma humano (VPH)**.

#### Desarrollo

- **Carcinoma de células escamosas:**

- **queratinizante:** núcleos muy hipercromáticos, citoplasma eosinófilo y nidos irregulares con "perlas" de queratina;
- **no queratinizante:** nidos con núcleos hipercromáticos y citoplasma moderado;
- **variante verrucosa** @: aspecto de condiloma, con gran invasión local, pero rara vez metastatiza;
- **variante papilar** @: puede confundirse con un carcinoma urotelial; se distingue por inmunohistoquímica;
- NCCN añade la variante basaloide. Más del 90% se asocia a VPH; el no queratinizante y el basaloide son los más típicos de los asociados a VPH; el independiente de VPH (5-7%) suele ser queratinizante, de la séptima década y avanzado.

- **Adenocarcinoma:** se origina en el epitelio glandular del canal. Ha aumentado porque la citología lo muestrea peor (ver [P12](#)).

- **Carcinoma adenoescamoso:** componentes escamoso y glandular malignos entremezclados. Su evolución se parece a la del adenocarcinoma.

- **Neuroendocrino de células pequeñas:**

- @ se parece al de pulmón: células pequeñas con escaso citoplasma, núcleos redondos u ovales y muchas mitosis;
- @ mal pronóstico incluso en estadio temprano;
- tiene algoritmo propio (ver [P38](#)).

- **Carcinoma microinvasor:**

- invasor diagnosticable solo al microscopio, con invasión  $\leq 5$  mm. En 2018 se eliminó la extensión horizontal;

- @ tras el tamizaje, pasó a ser ~20% de los carcinomas invasores en EE. UU.;
- @ al microscopio: borramiento de la unión estroma-epitelio, células que protruyen al estroma y pérdida de polaridad;
- la profundidad se mide desde la base del epitelio de origen. @ En el adenocarcinoma se recomienda medirla desde el epitelio de superficie más cercano, lo que equivale al grosor tumoral.
- **Implicación terapéutica (NCCN):** el escamoso, el adenocarcinoma y el adenoescamoso **se tratan igual** por estadio. El de células pequeñas tiene tratamiento propio.

## P12 · Adenocarcinoma: asociado frente a independiente de VPH

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo se clasifica el adenocarcinoma endocervical según los Criterios y Clasificación Internacionales del Adenocarcinoma Endocervical (IECC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2020, y por qué importa distinguir los asociados de los independientes del virus del papiloma humano (VPH)?

### Respuesta corta:

- **Asociados a VPH:** tipo usual (**75-80%**, con variantes villoglandular y micropapilar) y tipos mucinosos (intestinal, en anillo de sello y carcinoma estratificado productor de mucina invasor).
- **Independientes de VPH** (@ ~15%): **gástrico** (el segundo más frecuente), de células claras, mesonefrico, endometriode, seroso y sin otra especificación.
- **Importancia:** los independientes se presentan más tarde y en estadio más avanzado, tienen peor pronóstico y el gástrico **no es candidato a preservar la fertilidad**. Por eso la NCCN pide el **estado de VPH en todo adenocarcinoma**.

### Desarrollo

- **Cambio de paradigma @:**
  - la OMS 2014 clasificaba por la morfología del citoplasma, con definiciones vagas;
  - la IECC 2018 clasifica por etiología (VPH) y comportamiento biológico, con mejor reproducibilidad entre patólogos;
  - la OMS 2020 la adoptó.
- **Clave al microscopio:** las mitosis y los cuerpos apoptóticos visibles a poco aumento orientan a un tumor asociado a VPH. Si cuesta encontrarlos, sugieren un tumor independiente.
- **Estado de VPH (NCCN):** hibridación in situ o prueba molecular (preferidas), o p16 si no hay prueba de VPH.
- **Asociados a VPH @:**
  - tipo usual: células columnares con escasa mucina, mitosis apicales y apoptosis basal. La villoglandular pasó a ser una variante arquitectural;
  - variante micropapilar: se asocia a invasión del espacio linfovascular y a metástasis;
  - carcinoma estratificado productor de mucina invasor: peor pronóstico que los demás asociados a VPH;

- en anillo de sello: muy raro; puede indicar una metástasis al cérvix.
- **Independientes de VPH:**
  - **gástrico:**
    - más frecuente en el sudeste asiático (NCCN: 10-15% de los adenocarcinomas, hasta 25% en Japón);
    - se asocia al síndrome de Peutz-Jeghers;
    - el **adenoma maligno** (adenocarcinoma de desviación mínima, con glándulas en "garra") es su forma muy diferenciada. @ DeVita indica que ese término ya no se recomienda; la NCCN aún lo usa;
  - **células claras:** muy raro, típico de la exposición intrauterina al dietilestilbestrol. Puede ser p16 positivo sin VPH;
  - **mesonéfrico:** de restos mesonéfricos en la pared lateral del cérvix;
  - **endometrioides:** sobre endometriosis; receptores de estrógeno y progesterona positivos y p16 en parches, al revés que el tipo usual.
- **Sistema de patrones de invasión de Silva (NCCN, solo en tumores asociados a VPH):**
  - patrón A, no destructivo: 0% de metástasis ganglionares;
  - patrón C, destructivo difuso: ~24% de metástasis ganglionares;
  - sistema binario: bajo riesgo = A, o B sin invasión linfovascular; alto riesgo = B con invasión linfovascular, o C.
- **Contraindicaciones (NCCN):** el adenocarcinoma gástrico y el adenoma maligno no son aptos para traquelectomía ni para tratamiento conservador definitivo (cono o histerectomía tipo A). El tratamiento conservador tampoco se ha estudiado en el de células claras.
- **Diferencia entre fuentes:** NCCN calcula ~5% de independientes sobre todos los CaCu; DeVita, ~15% sobre los adenocarcinomas.

## P13 · Factores pronósticos

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione los principales factores pronósticos del cáncer cervicouterino.

### Respuesta corta:

1. **Metástasis ganglionares**, el factor más importante.
2. Estadío y **tamaño tumoral**.
3. **Invasión del espacio linfovascular**.
4. **Invasión estromal profunda**.
5. **Invasión parametrial** y márgenes.
6. Tipo histológico (independiente de VPH, células pequeñas).
7. Respuesta metabólica en la tomografía por emisión de positrones (PET) después de la quimiorradioterapia.

**Desarrollo** @ (salvo lo marcado como NCCN)

- **Ganglios:**

- estadio IB operado: supervivencia del 85-95% con ganglios negativos frente al 45-55% con ganglios positivos;
- con quimiorradioterapia posoperatoria, los ganglios positivos alcanzan ~80%; la adyuvancia acortó la diferencia;
- ganglios paraaórticos con radioterapia de campo extendido: 10-50% de supervivencia;
- con radioterapia de intensidad modulada guiada por PET: control paraaórtico del 96% y supervivencia específica a 5 años del 47%.
- **Invasión del espacio linfovascular:** el porcentaje de cortes con invasión se correlaciona con las metástasis ganglionares. Riesgo ganglionar: IA1 de <1% a 7.8%; IA2 de 1.7% a 14.6%.
- **Histología:**
  - en datos de 2020 (base SEER, 4131 pacientes), ajustando por estadio, el adenocarcinoma y el escamoso tienen supervivencia similar;
  - con quimiorradioterapia, el adenocarcinoma tiende a ir peor;
  - en el adenocarcinoma, el pronóstico se correlaciona con el grado de diferenciación;
  - NCCN: en el escamoso operado, la profundidad de invasión es el factor más asociado a recurrencia; en el adenocarcinoma, el tamaño tumoral; los adenocarcinomas independientes de VPH evolucionan peor.
- **Imagen funcional:**
  - el valor de captación estandarizado del primario mejora la predicción;
  - PET a las 8-16 semanas tras la quimiorradioterapia: recurrencia del 23% con respuesta metabólica completa, 65% con respuesta parcial y 100% con progresión.
- **Marcadores moleculares** (no se usan en la práctica): mutación de *PIK3CA* en el estadio I-II, firma de transición epitelio-mesénquima, ciclooxigenasa 2, galectina, vascularidad tumoral y ADN de VPH en ganglios histológicamente negativos.
- **Riesgo de recurrencia a distancia:** un modelo coreano combinó los ganglios en la PET, la histología no escamosa y el **antígeno de carcinoma de células escamosas (SCC) sérico pretratamiento**: ~60% de recurrencia a distancia en el grupo de alto riesgo frente a <25% en los demás.
- **NCCN:** la invasión linfovascular no cambia el estadio FIGO, pero forma parte de los criterios de Sedlis y de la elegibilidad para cirugía conservadora.

---

## P14 · Caso clínico: adenocarcinoma independiente de VPH

↑ Contenido

Mujer de 36 años con síndrome de Peutz-Jeghers y deseo de embarazo. Tiene flujo vaginal abundante y cérvix aumentado de volumen, con exocérvis casi normal. La biopsia reporta adenocarcinoma endocervical; a poco aumento casi no se ven mitosis ni cuerpos apoptóticos, y la p16 es en parches.

### C1. ¿Qué subtipo es el más probable y cómo se confirma?

- Adenocarcinoma de tipo **gástrico**, independiente del virus del papiloma humano (VPH).
- Lo sugieren la asociación con Peutz-Jeghers, la escasez de mitosis y apoptosis (criterios IECC) y la falta de p16 en bloque.

- Se confirma con hibridación in situ o prueba molecular negativa para VPH.

### C2. ¿Por qué su citología pudo ser negativa?

- La citología muestrea mal el canal endocervical.
- Las pruebas de VPH detectan más adenocarcinomas, pero este subtipo es independiente de VPH y escapa a ambas estrategias y a la vacuna.

### C3. ¿Puede preservar la fertilidad?

- No. El gástrico (y el adenoma maligno) está excluido de la traquelectomía y del tratamiento conservador.
- Se le ofrece interconsulta con endocrinología reproductiva.

### C4. ¿Cambia el tratamiento por estadio?

- No: se trata como el escamoso.
- Su pronóstico es peor por diseminación temprana.

### C5. Si fuera un tipo usual con patrón de Silva A, ¿qué implicaría?

- Asociado a VPH, con invasión no destructiva y sin metástasis ganglionares en las series.
- Podría ser candidata a preservar la fertilidad, aunque el sistema de Silva todavía no forma parte de la estadificación.

## 4. Manifestaciones clínicas y evaluación diagnóstica

[↑ Contenido](#)

### P15 · Manifestaciones clínicas y patrón de diseminación

[↑ Contenido](#)

**Pregunta:** ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer cervicouterino según su extensión y cuál es su patrón de diseminación?

#### Respuesta corta:

- **Preinvasor y temprano:** asintomático, detectado en el tamizaje.
- **Invasor:** el síntoma más temprano es el **sangrado vaginal anormal, sobre todo poscoital**, con flujo claro o fétido.
- **Avanzado:**
  - dolor pélvico;
  - **dolor en el flanco por hidronefrosis**, que puede complicarse con pielonefritis;
  - hematuria o incontinencia por **fístula vesicovaginal**;
  - estreñimiento por compresión rectal.
- **Diseminación:** primero a los ganglios **pélvicos**, luego a los **paraaórticos** y después a distancia: **pulmón**, ganglios extrapélvicos, **hígado** y **hueso**.

## Desarrollo

- **Clínica** @:
  - el dolor pélvico puede deberse a invasión locorregional o a enfermedad pélvica inflamatoria concomitante;
  - la fístula vesicovaginal resulta de la extensión directa a la vejiga;
  - la mucosa rectal rara vez está invadida al diagnóstico.
- **Ganglios afectados** @:
  - los más frecuentes son los ilíacos externos e internos; el obturador, junto al cérvix, es el que más se compromete;
  - segundo y tercer escalón: ilíacos comunes y paraaórticos;
  - inguinales cuando está afectado el tercio distal de la vagina;
  - por la diseminación tardía se han descrito incluso ganglios cervicales.
- **Signos de extensión local (NCCN):** cérvix en barril, compromiso de la pared vaginal anterior y síntomas urinarios o rectales. Ante ellos se considera exploración bajo anestesia con cistoscopia/proctoscopia. Si se sospecha invasión, la **biopsia es obligatoria**: el edema buloso de la mucosa vesical no basta para asignar estadio IV.
- **Hidronefrosis:** es estadio **IIIB** aunque el tumor no llegue a la pared pélvica, salvo que tenga otra causa.
- **Síntomas de recurrencia (NCCN):** flujo vaginal; pérdida de peso y anorexia; dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas; tos persistente.

## P16 · Evaluación inicial y estudios de imagen

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Qué estudios forman la evaluación inicial de una paciente con cáncer cervicouterino y qué aporta cada estudio de imagen?

### Respuesta corta:

- **Clínica:** historia y exploración física con **tacto bimanual y rectovaginal**.
- **Laboratorio:** biometría hemática y pruebas de función renal y hepática.
- **Patología:** biopsia, y cono si se necesita.
- **Imagen:**
  - **resonancia magnética (RM) pélvica** para el tamaño y la extensión local (parametrio, vejiga, recto);
  - **tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC)** para los ganglios y las metástasis;
  - en sitios de bajos recursos @: **ecografía pélvica y radiografía de tórax**.
- **Además:** cistoscopia/proctoscopia si el tumor es voluminoso o hay sospecha de invasión; prueba de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); cesación tabáquica; valorar el deseo de fertilidad.

## Desarrollo

- **Tomografía computarizada y RM para los ganglios** @:

- exactitud subóptima: no detectan metástasis pequeñas, y los tumores necróticos voluminosos dan ganglios reactivos;
- la TC detectó solo el **34%** de los ganglios paraaórticos positivos.
- **PET/TC @:**
  - más sensible y específica para los ganglios;
  - estudio ACRIN 6671/GOG 0233 para metástasis a distancia: sensibilidad del 54.8%, especificidad del 97.7%, valor predictivo positivo del 79.3% y negativo del 93.1%;
  - para los paraaórticos, la sensibilidad fue del 36% cuando la TC o la RM eran negativas; en otro estudio, del 91.6%;
  - el 12% de las pacientes con PET negativa tenía ganglios paraaórticos;
  - en tumores >2 cm (estudio SENTIREC), su sensibilidad ganglionar fue solo del 14.8%.
- **Imagen por escenario (NCCN):**
  - estadio I tratado con cono, traquelectomía o histerectomía tipo A: RM pélvica;
  - IB1-IB3: RM + PET/TC (preferidas);
  - preservación de la fertilidad: RM, que mide la distancia del tumor al orificio cervical interno;
  - II-IVA: RM + PET/TC;
  - neuroendocrino de células pequeñas: PET/TC + RM cerebral.
- **Estadificación quirúrgica paraaórtica:**
  - @ controvertida y poco usada;
  - @ la PET da falsos negativos en el 16-32% de los paraaórticos;
  - @ extender el campo de radioterapia "por si acaso" causa toxicidad de grado 3-4 en ~15%;
  - @ el abordaje extraperitoneal reduce las complicaciones intestinales posteriores a <5%;
  - NCCN: el ensayo Uterus-11 no mostró beneficio en supervivencia libre de enfermedad, por lo que no es de rutina.
- **FIGO 2018** incorpora formalmente la imagen y la patología a la estadificación (ver [P19](#)).

## P17 · Biomarcadores

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Qué biomarcadores se solicitan en cáncer cervicouterino, cuándo y para qué?

### Respuesta corta:

- **Enfermedad recurrente, progresiva o metastásica:**
  - **ligando 1 de muerte programada (PD-L1)**, medido como puntuación positiva combinada (**CPS  $\geq 1$**  = positivo), que da acceso a pembrolizumab;
  - **HER2** por inmunohistoquímica, que da acceso a trastuzumab deruxtecán;
  - **perfil molecular** de preferencia: deficiencia de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta (dMMR/MSI-H), carga

mutacional tumoral, *NTRK* y *RET*.

- **Todo adenocarcinoma:** el estado del virus del papiloma humano (VPH).

## Desarrollo

| Biomarcador                                                             | Cuándo (NCCN)                                                         | Consecuencia                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PD-L1 (CPS $\geq 1$ )                                                   | Recurrente, progresiva o metastásica                                  | Primera línea con pembrolizumab; segunda con pembrolizumab, nivolumab o tisotumab vedotina + pembrolizumab |
| HER2 por inmunohistoquímica ( $\pm$ hibridación in situ fluorescente)   | Avanzada, metastásica o recurrente                                    | 3+ o 2+: trastuzumab deruxtecán; la sobreexpresión empeora el pronóstico                                   |
| dMMR/MSI-H y carga mutacional alta ( $\geq 10$ mutaciones por megabase) | Metastásica o recurrente                                              | Pembrolizumab                                                                                              |
| Fusiones de <i>NTRK</i> / <i>RET</i> ; mutación de HER2                 | Metastásica o recurrente ( <i>RET</i> también en localmente avanzada) | Inhibidores de TRK / selpercatinib; neratinib                                                              |
| VPH                                                                     | Todo adenocarcinoma                                                   | Clasificación y pronóstico                                                                                 |

- **Cómo se miden:** con una prueba aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. o validada en un laboratorio certificado. Si no hay tejido, se usa ADN tumoral circulante.
- **Por qué funciona la inmunoterapia en el CaCu @:**
  - estos tumores contienen linfocitos T CD4+ y CD8+ específicos contra el VPH, es decir, son inmunogénicos;
  - el **67%** tiene ganancia o coamplificación de PD-L1 y PD-L2, asociada a mayor expresión de PD-L1.
- **Antígeno de carcinoma de células escamosas (SCC) sérico @:** aparece solo como parte de un modelo predictivo de recurrencia a distancia (ver [P13](#)). No se usa para diagnóstico ni para tamizaje.
- **Biomarcador predictivo frente a pronóstico:** el predictivo anticipa la respuesta a un fármaco (PD-L1, HER2, dMMR); el pronóstico estima la evolución independientemente del tratamiento (estado de VPH, sobreexpresión de HER2).
- **⚠ Ojo:** en CaCu no existe un marcador sérico de tamizaje del tipo del CA-125. El biomarcador central es tisular: PD-L1.

## P18 · Caso clínico: enfermedad localmente avanzada con uropatía

↑ Contenido

Mujer de 52 años con 8 meses de sangrado transvaginal, dolor en el flanco derecho y fiebre. Tiene un tumor cervical de 6 cm que infiltra el parametrio derecho hasta la pared pélvica. La creatinina es de 1.8 mg/dL y hay hidronefrosis derecha.

### C1. ¿Qué explica el dolor en el flanco y la fiebre?

Ⓓ Hidronefrosis por obstrucción ureteral, complicada con pielonefritis.

## C2. ¿Qué estudios pides?

- Resonancia magnética pélvica y tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC).
- Cistoscopia/proctoscopia por el tumor voluminoso, con biopsia de cualquier lesión sospechosa.
- Biometría hemática y pruebas de función renal y hepática.

## C3. La cistoscopia muestra edema buloso con biopsia negativa. ¿Es IVA?

No: IVA exige invasión de la mucosa demostrada por biopsia.

## C4. ¿Estadio?

- **IIIB** (pared pélvica e hidronefrosis).
- Con ganglios pélvicos en la PET/TC sería IIIC1r.

## C5. ¿Tratamiento?

- Radioterapia externa + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia en  $\leq 8$  semanas.
- Más pembrolizumab (categoría 1, porque es IIIB también en FIGO 2014).

## C6. ¿Qué factor de la función renal condiciona el esquema?

- Los ensayos de quimiorradioterapia excluyeron la función renal alterada Ⓓ.
- Si no tolera el cisplatino, la NCCN indica **carboplatino**.

◆ **Fuente externa** · estudio del Grupo de Oncología Ginecológica sobre hidronefrosis en el estadio IIIB; series de derivación urinaria (2019–2024); consenso de no elegibilidad para cisplatino (Galsky, 2011)

### • Derivación urinaria:

- la hidronefrosis limita la quimioterapia con cisplatino y empeora el pronóstico;
- el **catéter ureteral (doble J)** es el método preferido; la **nefrostomía percutánea**, si la obstrucción es grave o mide  $>3$  cm;
- ambos dan supervivencia similar y pueden recuperar la función renal.

### • No elegibilidad para cisplatino (consenso nacido en cáncer urotelial; no existe uno propio del CaCu):

- depuración de creatinina  **$<60$  mL/min**;
- hipoacusia de grado  $\geq 2$ ;
- neuropatía de grado  $\geq 2$ ;
- estado funcional ECOG 2.

## 5. Estadificación FIGO 2018 y organización del tratamiento

↑ Contenido

### P19 · Estadificación FIGO 2018 y sus cambios

↑ Contenido

**Pregunta:** Describa la estadificación del cáncer cervicouterino según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018 y sus cambios respecto a la de 2009.

**Respuesta corta:**

- **I:** confinado al cérvix (IA microscópico  $\leq 5$  mm; IB1  $\leq 2$  cm, IB2  $\leq 4$  cm, IB3  $> 4$  cm).
- **II:** más allá del útero, sin el tercio inferior de la vagina ni la pared pélvica.
- **III:** tercio inferior de la vagina, pared pélvica, hidronefrosis o **ganglios** (IIIC).
- **IV:** vejiga o recto demostrados por biopsia (IVA), o metástasis a distancia (IVB).
- **Cambios de 2018:**
  1. se eliminó la extensión horizontal;
  2. el IB se dividió en tres por tamaño (2 y 4 cm);
  3. los ganglios pasan a IIIC, con notación r (imagen) o p (patología);
  4. se permite usar imagen y patología en todos los estadios.

**Desarrollo**

| Estadio         | Definición                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IA1 / IA2       | Invasión $\leq 3$ mm / $> 3$ y $\leq 5$ mm                              |
| IB1 / IB2 / IB3 | Invasión $> 5$ mm y $\leq 2$ cm / $> 2$ y $\leq 4$ cm / $> 4$ cm        |
| IIA1 / IIA2     | Dos tercios superiores de la vagina sin parametrio; $\leq 4$ / $> 4$ cm |
| IIB             | Parametrio sin llegar a la pared pélvica                                |
| IIIA            | Tercio inferior de la vagina                                            |
| IIIB            | Pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcional                       |
| IIIC1 / IIIC2   | Ganglios pélvicos / paraaórticos, incluidas micrometástasis             |
| IVA / IVB       | Mucosa vesical o rectal por biopsia / órganos distantes                 |

- **Reglas:**
  - la patología prevalece sobre la imagen y la clínica;
  - se ignora la extensión al cuerpo uterino;
  - la invasión del espacio linfovascular **no cambia el estadio**;
  - las células tumorales aisladas no cambian el estadio, pero se registran;
  - se documenta la técnica de imagen o de patología usada;
  - Ⓢ **en caso de duda, se asigna el estadio menor.**
- **Por qué el corte de 2 cm Ⓢ:** decide la candidatura a traquelectomía radical y estima el pronóstico.
- **Imagen según los recursos Ⓢ:** RM pélvica y PET/TC en centros de altos recursos; ecografía pélvica y radiografía de tórax en centros de bajos recursos.
- **Consecuencia para la inmunoterapia (NCCN):**
  - el estudio KEYNOTE-A18 usó FIGO 2014, en la que los ganglios no cambiaban el estadio;
  - categoría 1: estadio III de 2018 que coincide con IIIA/IIIB de 2014, o IVA;
  - categoría 2B: IIIC **solo por ganglios.**

- **Traducción de los ensayos:** la mayoría usó FIGO 2009 o 2008 (DeVita los cita así); hay que traducir el estadio.
- **⚠ Ojo:** la regla de "extensión  $\leq 7$  mm" del estadio IA pertenece a FIGO 2009; ya no se usa.

## P20 · Organización del tratamiento por grupos de estadio

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo se organiza el tratamiento del cáncer cervicouterino en enfermedad temprana, localmente avanzada y metastásica, y qué papel tiene la quimioterapia neoadyuvante?

### Respuesta corta:

- **Temprana (IA, IB1, IB2, IIA1): cirugía** como tratamiento único. Radioterapia  $\pm$  quimioterapia si no es candidata.
- **Localmente avanzada (IB3, IIA2, IIB-IVA): quimiorradioterapia concurrente con platino + braquiterapia.** Los ganglios positivos en la imagen también llevan quimiorradioterapia.
- **Metastásica (IVB) o recurrente no tratable localmente: terapia sistémica,** con tratamiento local de las oligometástasis.
- **Quimioterapia neoadyuvante + cirugía:** no es estándar. Fue igual o peor que la quimiorradioterapia.

### Desarrollo

- **Cirugía frente a radioterapia en estadio temprano** Ⓢ (ensayo de Landoni, 343 pacientes IB-IIA):
  - supervivencia a 5 años igual: 80% frente a 82% en tumores  $\leq 4$  cm; 63% frente a 57% en  $>4$  cm;
  - pero el **54% ( $\leq 4$  cm) y el 84% ( $>4$  cm) de las operadas necesitó radioterapia posoperatoria;**
  - a 20 años, supervivencia global del 72% frente al 77%;
  - lo que decide el pronóstico es la histología, el tamaño y los ganglios, no la modalidad.
- **Regla de oro (NCCN):** evitar de rutina la histerectomía radical seguida de radioterapia, porque suma morbilidad. Por eso algunos cirujanos hacen primero la linfadenectomía y, si los ganglios son positivos, abandonan la histerectomía y derivan a quimiorradioterapia.
- **Elección en el IB1 escamoso** Ⓢ: cirugía en mujeres sanas con tumores pequeños, sobre todo premenopáusicas (conservan los ovarios); radioterapia  $\pm$  quimioterapia en mayores o con comorbilidad.
- **Quimioterapia neoadyuvante + histerectomía radical** Ⓢ:
  - el ensayo del Grupo de Oncología Ginecológica no mostró diferencia en recurrencia ni en muerte;
  - en el ensayo de Tata Memorial (635 pacientes IB2-IIB): peor supervivencia libre de enfermedad a 5 años que con quimiorradioterapia (69.3% frente a 76.7%), con

- supervivencia global igual;
- en el ensayo de la EORTC (620 pacientes): supervivencia global similar (72% frente a 76%);
- casi no se usa en EE. UU.;
- NCCN: fuera de EE. UU. se usa en casos seleccionados de IB3-IIB; solo figura en el algoritmo del neuroendocrino de células pequeñas.
- **Quimioterapia de inducción antes de la quimiorradioterapia (NCCN):**  
carboplatino + paclitaxel según el protocolo INTERLACE (ver [P32](#)). No es lo mismo que la neoadyuvancia seguida de cirugía.
- **Histerectomía después de la radioterapia @:**
  - en IB  $\geq 4$  cm no mejoró la supervivencia (riesgo relativo 0.89);
  - solo se considera si hay miomas, compromiso del fondo o anatomía que limite la braquiterapia. Se hace extrafascial y con la dosis de braquiterapia reducida ~25%;
  - la radical se evita después de dosis altas, por el riesgo de fístula;
  - NCCN: categoría 3, solo con respuesta pobre o si la braquiterapia guiada por imagen no es factible.
- **Quimioterapia en CaCu, en resumen:**
  - concurrente, como radiosensibilizante;
  - sistémica en la enfermedad IVB o recurrente;
  - de inducción;
  - neoadyuvante, solo en el neuroendocrino y en el embarazo (ver [P39](#)).
- **⚠ Ojo:**
  - "localmente avanzado" empieza en IB3/IIA2, no en IIB;
  - la enfermedad inoperable o voluminosa se trata con **quimiorradioterapia**, no con quimioterapia sola.

## P21 · Caso clínico: estadificación con ganglios positivos

↑ Contenido

Mujer de 39 años con carcinoma escamoso de cérvix de 3.5 cm, sin invasión parametrial. La tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC) muestra un ganglio obturador derecho hipermetabólico de 1.8 cm, redondo y sin hilio graso. No hay metástasis.

### C1. ¿Qué datos indican que el ganglio está afectado?

@ Aumento de tamaño, forma redonda sin hilio graso, localización de alto riesgo (el obturador es el más comprometido) y captación en la PET.

### C2. ¿Qué estadio tiene?

- Sin la PET sería IB2.
- Con el ganglio positivo por imagen: **IIIC1r**; si se confirma por patología, **IIIC1p**.

### C3. ¿Cirugía o quimiorradioterapia?

- Quimiorradioterapia: los ganglios positivos en la imagen se tratan con quimiorradioterapia.

- La cirugía obligaría a radioterapia posoperatoria con quimioterapia, sumando morbilidad.

#### C4. ¿Qué dosis recibe el ganglio?

- @ Radioterapia externa de 45 Gy en 25 fracciones con refuerzo del ganglio hasta 60-66 Gy.
- @ Un ganglio aumentado que no se refuerza tiende a persistir y a recurrir en la pared pélvica.

#### C5. ¿Pembrolizumab?

- Categoría **2B**: es estadio III solo por ganglios.
- En FIGO 2014 sería IB2 con ganglios positivos, subgrupo sin beneficio claro en el KEYNOTE-A18.

## 6. Tratamiento quirúrgico

↑ Contenido

### P22 · Tipos de histerectomía, indicaciones y complicaciones

↑ Contenido

**Pregunta:** Describa los tipos de histerectomía de la clasificación de Querleu-Morrow, su indicación por estadio y las complicaciones de la histerectomía radical.

#### Respuesta corta:

- **Tipo A** (extrafascial o simple; Piver I): estadio **IA1** sin invasión del espacio linfovascular, e IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores.
- **Tipo B** (radical modificada; Piver II): **IA1 con invasión linfovascular e IA2**, e IB1 seleccionados.
- **Tipo C / C1** (radical, la C1 con preservación nerviosa; Piver III): **IB1 sin criterios conservadores, IB2 e IIA1**, y IB3 seleccionados.
- **Complicaciones @:**
  - fístula ureterovaginal (1-2%) y vesicovaginal (<1%);
  - tromboembolia pulmonar (1-2%);
  - oclusión intestinal (1-2%);
  - fiebre posoperatoria (25-50%);
  - linfoquiste y linfedema;
  - **hipotonía vesical.**

#### Desarrollo

|                | Tipo A        | Tipo B     | Tipo C                   |
|----------------|---------------|------------|--------------------------|
| Útero y cérvix | Extirpados    | Extirpados | Extirpados               |
| Vagina         | Margen mínimo | 1-2 cm     | Cuarto o tercio superior |

|             | Tipo A                       | Tipo B                             | Tipo C                                         |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uréteres    | No se movilizan              | Se liberan y se separan del cérvix | Se liberan del cérvix y del parametrio lateral |
| Intención @ | Curativa en la microinvasión | Curativa en lesiones pequeñas      | Curativa en lesiones mayores                   |
| Ovarios     | Extirpación opcional         | Opcional                           | Opcional                                       |

- **Detalle de la C1 (NCCN):** parametrio hasta la cara medial de los vasos ilíacos internos, uterosacros a  $\geq 2$  cm y preservación del plexo hipogástrico. Vía: **laparotomía** (ver [P26](#)).
- **Qué añaden la tipo B y la C @:** extirpan los tejidos paracervicales, parametriales y paravaginales y los ligamentos uterosacros y cardinales. La tipo C (III) liga los vasos uterinos en su origen y reseca el tercio superior de la vagina.
- **Ovarios @:** se conservan o se extirpan según la edad y el estado menopáusico. Pueden transponerse fuera de la pelvis si se prevé radioterapia.
- **Estadificación ganglionar:** siempre, salvo en el IA1 sin invasión linfovascular. Ganglio centinela o linfadenectomía pélvica (categoría 1 en IB1-IIA1)  $\pm$  paraaórtica (categoría 2B).
- **Morbilidad funcional @:**
  - casi todas tienen sensibilidad vesical disminuida de forma transitoria; la hipotonía crónica persiste en el 3-5%;
  - la morbilidad depende de la extensión de la disección parametrial y paravaginal, porque al reseca las fibras nerviosas se afecta la función vesical, intestinal y sexual;
  - la radioterapia adyuvante aumenta la oclusión intestinal.
- **⚠ Ojo:** "estadio IB  $\rightarrow$  tipo B" es incorrecto. En ambas fuentes, el IB1 sin criterios conservadores y el IB2 llevan **tipo C (C1)**. La tipo B es para IA1 con invasión linfovascular e IA2.

## P23 · Criterios para cirugía conservadora

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Qué criterios debe cumplir una paciente con estadio IA2-IB1 para recibir cirugía conservadora (cono o histerectomía tipo A) en lugar de histerectomía radical, y en qué se basan?

### Respuesta corta (deben cumplirse todos):

1. Cono con **márgenes negativos**.
2. **Sin invasión del espacio linfovascular** (preferido).
3. Carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma usual de grado 1-2 (preferido).
4. Tumor  **$\leq 2$  cm**.
5. Profundidad de invasión  **$\leq 10$  mm** (<10 mm para la histerectomía tipo A; sin cono, invasión estromal <50% en la resonancia magnética).

6. **Imagen negativa** para enfermedad locorregional o metastásica (se recomienda resonancia magnética).

Siempre con **estadificación ganglionar** (ganglio centinela o linfadenectomía pélvica).

## Desarrollo

- **Fundamento** @: con tumor  $\leq 2$  cm, invasión  $\leq 10$  mm y ganglios negativos, el compromiso parametrial es **<1%**. La parametrectomía solo añade morbilidad nerviosa (vesical, intestinal, sexual), hemorragia, lesión ureteral y fístulas.
- **ConCerv** @ (estudio prospectivo de un brazo, 100 mujeres IA2-IB1 de bajo riesgo, tratadas con cono o histerectomía simple + estadificación ganglionar): ganglios positivos en el 5% y enfermedad residual en la histerectomía tras el cono en el 2.5%. La conclusión es que la cirugía conservadora es factible.
- **GOG-278 (NCCN)** (224 pacientes, 32% con cono y 68% con histerectomía simple):
  - en el grupo del cono: 16 embarazos y supervivencia libre de recurrencia a 3 años del 94.8%;
  - sin recurrencias con la histerectomía simple;
  - por eso también se acepta cono + ganglios en el IA1 con invasión linfovascular.
- **SHAPE** (histerectomía radical frente a simple) estaba en curso según DeVita; sus resultados están en el bloque externo de abajo.
- **Tratamiento:** con deseo de fertilidad, cono + ganglios; sin deseo, histerectomía tipo A + ganglios. Ganglios positivos → adyuvancia (ver [P27](#)).
- **Excluidos:** adenocarcinoma gástrico, adenoma maligno y neuroendocrino de células pequeñas; el de células claras no se ha estudiado.
- **Ojo:** el ganglio solo se omite en el IA1 sin invasión linfovascular.

◆ **Fuente externa** · ensayo *SHAPE (NEJM 2024; actualización posterior al DeVita; la NCCN no lo discute)*

- 700 pacientes con estadio IA2-IB1 de bajo riesgo ( $\leq 2$  cm y poca invasión estromal), asignadas a **histerectomía simple** o **radical**, con linfadenectomía pélvica en ambos brazos.
- La simple fue **no inferior** en recurrencia pélvica a 3 años; supervivencia libre de recurrencia del 96.3% frente al 97.8%.
- Con la simple hubo **menos complicaciones urológicas**: retención urinaria <1%.
- Confirma los criterios conservadores de la [P23](#).

## P24 · Preservación de la fertilidad

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuáles son las opciones de preservación de la fertilidad en cáncer cervicouterino, sus límites y sus resultados obstétricos?

### Respuesta corta:

- **IA1 sin invasión del espacio linfovascular: cono** con márgenes negativos → vigilancia. Margen positivo → nuevo cono o traquelectomía.
- **IA1 con invasión linfovascular e IA2-IB1 de bajo riesgo:** cono + ganglios, o traquelectomía radical + ganglios.

- **IB1 sin criterios conservadores e IB2 seleccionado: traquelectomía radical +** ganglio centinela o linfadenectomía ± paraaórtica.
- **Límites:**
  - mejor validada en tumores  $\leq 2$  cm;
  - **contraindicada** en el neuroendocrino de células pequeñas, el adenocarcinoma gástrico y el adenoma maligno;
  - no se ofrece en IB3 ni en estadios más avanzados.

## Desarrollo

- **Traquelectomía radical:**
  - extirpa el cérvix, 1-2 cm de la vagina superior y el parametrio; conserva el cuerpo y el fondo uterino;
  - se dejan ~5 mm craneales del cérvix y se coloca un **cerclaje no absorbible** en el istmo (Ⓢ);
  - resultados oncológicos equivalentes a la histerectomía radical (Ⓢ).
- **Vía (NCCN):**
  - **vaginal** en tumores <2 cm; reseca como una tipo B;
  - **abdominal** en IB1-IB2 de 2-4 cm; reseca más parametrio, como una tipo C1;
  - en tumores de 2-4 cm más pacientes requieren adyuvancia, que anula la fertilidad;
  - la mínima invasión tiene categoría 2B; Ⓢ muchos centros pasaron a la vía abierta tras el ensayo LACC.
- **Resultados obstétricos (NCCN):**
  - traquelectomía vaginal: >300 embarazos, 10% de pérdida en el segundo trimestre y 72% de embarazos a término ( $\geq 37$  semanas);
  - traquelectomía abdominal: 59% de concepción entre las que lo intentaron;
  - más abortos y partos pretérmino.
- **Morbilidad Ⓢ:** dismenorrea, menstruación irregular, problemas del cerclaje, estenosis y amenorrea prolongada.
- **Traquelectomía simple Ⓢ:** carcinoma in situ e IA1; NCCN: IA1-IB1 con criterios conservadores.
- **Neoadyuvancia + cirugía conservadora Ⓢ:** en tumores de 2-4 cm hay datos prometedores pero limitados (ensayo CoNteSSa en curso).
- **Antes y después:**
  - resonancia magnética para medir la distancia del tumor al orificio cervical interno;
  - interconsulta con endocrinología reproductiva;
  - al completar la paridad, la histerectomía se aconseja si persisten citologías anormales o la infección por VPH;
  - vigilancia con resonancia pélvica a los 6 meses y luego anual durante 2-3 años.
- **Preservar la función ovárica cuando no se conserva el útero (NCCN):** conservar los ovarios en la cirugía y considerar la **transposición ovárica** antes de la radioterapia en menores de 45 años con carcinoma escamoso, porque la radioterapia causa insuficiencia ovárica en todas las premenopáusicas.

**Pregunta:** Describa el concepto, la técnica, el algoritmo y el rendimiento del mapeo del ganglio centinela en cáncer cervicouterino.

**Respuesta corta:**

- **Concepto:** las células tumorales metastatizan primero a uno o pocos ganglios. El primer ganglio que recibe el trazador es el centinela.
- **Indicación:** tumores **<4 cm** sin ganglios sospechosos en la imagen; la mejor detección es en **<2 cm**.
- **Técnica:** inyección **intracervical en 2 o 4 puntos de verde de indocianina** (de elección), colorante azul, tecnecio-99m o una combinación. Se detecta con **cámara de fluorescencia de infrarrojo cercano**, a simple vista o con sonda gamma.
- **Algoritmo:**
  - **ultraestadificación** del ganglio centinela;
  - linfadenectomía del lado que no mapea;
  - extirpar todo ganglio sospechoso.

**Desarrollo**

- **Verde de indocianina frente a azul** (ensayo FILM, 180 pacientes): identificó el 97% de los ganglios frente al 47% del azul de isosulfán. Es el nuevo estándar.
- **Localización (NCCN):** medial a los vasos ilíacos externos, ventral a los hipogástricos o en la parte superior del espacio obturador.
- **Rendimiento @:**
  - metaanálisis (44 estudios, >3900 pacientes): sensibilidad del 81%, que sube al **99%** (valor predictivo negativo 97-100%) con tumor <4 cm, imagen negativa, **detección bilateral** y ultraestadificación;
  - SENTICOL: sensibilidad del 92% y valor predictivo negativo del 98.2%; con detección bilateral, ambos del 100%;
  - SENTICOL 2: supervivencia libre de enfermedad similar con ganglio centinela solo y con linfadenectomía (89.5% frente a 93.1%);
  - SENTIREC: detección del 96.3% y bilateral del 82%; en tumores >2 cm, sensibilidad del 96.3% frente al 14.8% de la PET/TC.
- **Ultraestadificación:**
  - cortes adicionales con hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica para citoqueratinas, para detectar enfermedad de bajo volumen;
  - es parte integral del procedimiento;
  - en el estudio SENTIX detectó el 43.2% de los ganglios positivos que el transoperatorio no vio (NCCN).
- **Informe ganglionar (NCCN):**
  - número de ganglios con macrometástasis, micrometástasis y células tumorales aisladas;

- las células aisladas se anotan como pN0(i+) y **no cambian el estadio**; las micrometástasis **sí** (IIIC).
- **Ventaja:** se extirpan pocos ganglios, con menos linfedema y menos linfoquistes que con la linfadenectomía completa.

◆ **Fuente externa** · *Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer, 8.ª edición*

- **Células tumorales aisladas:**  $\leq 0.2$  mm o  $< 200$  células  $\rightarrow$  pN0(i+).
- **Micrometástasis:**  $> 0.2$  mm y  $\leq 2$  mm  $\rightarrow$  ganglio positivo.
- **Macrometástasis:**  $> 2$  mm.

## P26 · Vía abierta frente a mínima invasión

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Por qué la histerectomía radical por cáncer cervicouterino se realiza por laparotomía y no por laparoscopia o cirugía robótica?

**Respuesta corta:** en el ensayo fase 3 **LACC**, la cirugía de mínima invasión tuvo **menor supervivencia libre de enfermedad (91.2% frente a 97.1%) y global (93.8% frente a 99.0%) a 3 años**. La NCCN establece la **laparotomía como vía estándar (categoría 1)** y pide explicar el riesgo oncológico a la paciente.

### Desarrollo

- **LACC:** 631 pacientes (319 con mínima invasión y 312 con cirugía abierta); 92% en estadio IB1. No cumplió la no inferioridad.
- **Antecedente @:** los estudios observacionales previos sugerían equivalencia con ventajas de estancia y recuperación.
- **Confirmación** (NCCN y estudios epidemiológicos): mortalidad a 4 años del 9.1% frente al 5.3% (base SEER); en tumores  $\geq 2$  cm, supervivencia a 5 años del 81.3% frente al 90.8%; metaanálisis con un riesgo de recurrencia o muerte 71% mayor.
- **Excepciones:** la histerectomía tipo A puede hacerse por mínima invasión; la traquelectomía radical por mínima invasión tiene categoría 2B.

◆ **Fuente externa** · *estudio SUCCOR (cohorte europea, estadio IB1) y revisiones de 2024-2025*

- La causa sigue sin probarse. Se sospecha de la técnica:
  - el **manipulador uterino**;
  - la exposición del tumor a la cavidad al abrir la vagina dentro del abdomen.
- En SUCCOR, la mínima invasión con manipulador tuvo una supervivencia libre de enfermedad del 73%, frente al 83% sin manipulador.
- Con **maniobras protectoras** (sin manipulador y con cierre vaginal antes de la colpotomía), los resultados fueron comparables a la cirugía abierta.
- Son datos observacionales: el estándar sigue siendo la laparotomía.

## P27 · Adyuvancia tras histerectomía radical

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuándo está indicado el tratamiento adyuvante después de una histerectomía radical? Mencione los factores de alto riesgo y los de riesgo intermedio (criterios de Sedlis) y la evidencia que los sustenta.

**Respuesta corta:**

- **Alto riesgo** (criterios de Peters): **ganglios positivos, margen positivo o parametrio positivo** → radioterapia externa pélvica + **quimioterapia concurrente con cisplatino** (categoría 1) ± braquiterapia.
- **Riesgo intermedio** (criterios de Sedlis), con ganglios, márgenes y parametrio negativos: combinaciones de **invasión del espacio linfovascular, invasión estromal >1/3 y tamaño ≥4 cm** → **radioterapia externa pélvica** (categoría 1) ± cisplatino (categoría 2B).
- **Sin ninguno:** observación.

**Desarrollo**

- **Tabla de Sedlis (NCCN):**

| Invasión linfovascular | Invasión estromal       | Tamaño     |
|------------------------|-------------------------|------------|
| Positiva               | Tercio profundo         | Cualquiera |
| Positiva               | Tercio medio            | ≥2 cm      |
| Positiva               | Tercio superficial      | ≥5 cm      |
| Negativa               | Tercio medio o profundo | ≥4 cm      |

- **GOG-92 (Sedlis) @:** en el estadio IB con riesgo intermedio, la radioterapia redujo **46%** el riesgo de recurrencia y 30% el de muerte ( $P = 0.07$ ). El beneficio fue mayor en el **adenocarcinoma y el adenoescamoso**.
- **SWOG (Peters) @:** con ganglios, parametrio o márgenes positivos, añadir **cisplatino + fluorouracilo** durante y después de la radioterapia mejoró el control pélvico y la supervivencia.
- **STARTS @:** la quimioterapia secuencial seguida de radioterapia dio mejor supervivencia libre de enfermedad a 3 años (90%) que la radioterapia sola (82%) o la quimiorradioterapia concurrente (85%). Pero mezcló riesgo intermedio y alto, e incluyó neoadyuvancia. NRG 0724 evalúa añadir quimioterapia en el alto riesgo.
- **Otros factores (NCCN):** componente de adenocarcinoma y márgenes cercanos.
- **Ganglios paraaórticos positivos:** campo extendido + cisplatino (categoría 1).
- **Margen vaginal positivo o cercano:** braquiterapia de cúpula vaginal.
- **Campo posoperatorio @:**
  - mitad superior de la vagina, tejidos paravaginales y ganglios pélvicos e ilíacos comunes;
  - límite superior en L5 o en la bifurcación aórtica;
  - radioterapia de intensidad modulada para proteger el intestino delgado.
- **Radiosensibilizantes:** cisplatino (preferido) o carboplatino; alternativas: capecitabina/mitomicina, gemcitabina o paclitaxel.
- @ **Sin consenso** sobre añadir quimioterapia en el riesgo intermedio.

**Pregunta:** ¿Cuáles son las indicaciones, la selección, los tipos y los resultados de la exenteración pélvica?

**Respuesta corta:**

- **Indicación:** recurrencia o persistencia **central** tras radioterapia, confinada a la pelvis y **sin metástasis a distancia**.
- **Tipos (NCCN): anterior** (vejiga, uretra y vagina), **posterior** (recto, ano y vagina), **total** (ambas) y supraelevadora (preserva el piso pélvico y el esfínter). @ En la recurrencia tras radioterapia, las más usadas son la anterior y la total; la total extirpa vejiga, recto, vagina, útero, ovarios y trompas.
- **Supervivencia a 5 años @:** **20-60%**. Mortalidad quirúrgica <10%.

**Desarrollo**

- **Selección @:**
  - buen estado general, apoyo familiar, capacidad mental íntegra y acceso a seguimiento a largo plazo;
  - aceptación del cambio de imagen corporal (urostomía, colostomía).
- **Estudio previo:** resonancia magnética y/o tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada para descartar compromiso de la pared pélvica y metástasis extrapélvicas.
- **Contraindicación @:** compromiso de la pared pélvica, difícil de evaluar si hay fibrosis por radiación.
- **Cirugía:**
  - exploración + biopsias por congelación → si son negativas, resección;
  - @ ~30% **se abortan durante la cirugía**;
  - @ la supervivencia depende de la **resección completa**.
- **Reconstrucción:** conducto urinario o reservorio continente; colostomía o anastomosis baja; neovagina con colgajo miocutáneo. @ La reconstrucción vaginal mejora la sexualidad y la calidad de vida.
- **Complicaciones @:** sepsis, tromboembolia, oclusión intestinal y fístulas. Se reducen usando intestino no irradiado y cerrando el piso pélvico con epiplón o colgajos.
- **Alternativas:** histerectomía radical en tumores pequeños confinados al cérvix que no invaden el recto (NCCN: <2 cm).
- **Exenteración primaria (NCCN):** solo si la radioterapia está contraindicada, o si hubo radioterapia previa por otra causa y aparece un tumor localmente avanzado que no puede volver a irradiarse.
- **Recurrencia irresecable tras radioterapia @:** quimioterapia, con mala respuesta y mal pronóstico.

Mujer de 41 años, con paridad satisfecha, carcinoma escamoso de cérvix de 3 cm confinado al cérvix. La imagen no muestra ganglios ni metástasis.

### C1. ¿Estadio y cirugía indicada?

- **IB2.**
- **Histerectomía radical tipo C1 por laparotomía** + ganglio centinela con verde de indocianina o linfadenectomía pélvica ± paraaórtica.

### C2. ¿Por qué tipo C y no B? ¿Por qué abierta?

- La tipo B es para IA1 con invasión linfovascular e IA2; el IB2 lleva tipo C.
- Abierta por el ensayo LACC.

### C3. ¿Qué hacer con los ovarios?

- Pueden conservarse por su edad.
- Si se prevé radioterapia, transposición ovárica (menor de 45 años con carcinoma escamoso).

### C4. La patología muestra invasión linfovascular, invasión del tercio medio, tumor de 3 cm y ganglios, márgenes y parametrio negativos. ¿Qué sigue?

- Cumple los **criterios de Sedlis** → radioterapia externa pélvica (categoría 1) ± cisplatino (categoría 2B).
- @ La radioterapia reduce la recurrencia 46%.

### C5. ¿Y con un ganglio con micrometástasis?

- Factor de **alto riesgo** (estadio IIIC1p).
- Radioterapia + cisplatino concurrente (categoría 1) ± braquiterapia.

### C6. ¿Y si fueran solo células tumorales aisladas?

pN0(i+): no cambia el estadio; la adyuvancia se decide por los criterios de Sedlis.

### C7. ¿Qué complicación urinaria debe vigilarse en el posoperatorio?

- @ Hipotonía vesical: disminución transitoria de la sensibilidad en casi todas y crónica en el 3-5%. Requiere drenaje vesical cuidadoso.
- @ Fístula ureterovaginal (1-2%).

## 7. Radioterapia y quimiorradioterapia

↑ Contenido

### P30 · Quimiorradioterapia concurrente con cisplatino

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuál es la indicación de la quimioterapia concurrente en cáncer cervicouterino? Mencione el fármaco, la dosis, su función, la evidencia y la toxicidad.

**Respuesta corta:**

- **Indicaciones:**

- enfermedad **localmente avanzada** (IB3, IIA2, IIB, III, IVA), categoría 1;
- **adyuvancia** con ganglios, margen o parametrio positivos;
- radioterapia definitiva en estadio temprano no quirúrgico, sopesando el beneficio en tumores pequeños.

- **Fármaco y dosis: cisplatino 40 mg/m<sup>2</sup> semanal** durante la radioterapia externa.

- **Función: radiosensibilizante**, no citorreductor.

- **Beneficio:** reduce hasta **50%** el riesgo de recurrencia @ y 30-50% el de muerte (NCCN).

## Desarrollo

- **Evidencia:**

- cinco ensayos aleatorizados (NCCN), confirmados por metaanálisis con datos individuales @;
- @ un estudio poblacional canadiense confirmó el beneficio fuera de los ensayos tras su adopción en 1999;
- @ el beneficio es mayor en IB2-II, pero también existe en III-IVA, y no depende de la histología ni del grado.

- **Por qué cisplatino semanal solo:**

- @ los ensayos usaron cisplatino 40 mg/m<sup>2</sup> semanal o cisplatino 50-75 mg/m<sup>2</sup> + fluorouracilo cada 3 semanas;
- el semanal es el estándar porque tiene **menos toxicidad hematológica y gastrointestinal** (ambas fuentes).

- **Alternativas:**

- **carboplatino** si no se tolera el cisplatino (NCCN, preferido en ese caso). @ Es menos nefrotóxico, neurotóxico y emetógeno;
- mitomicina + fluorouracilo: mejoró frente a la radioterapia sola @;
- fluorouracilo solo: beneficio no establecido; un ensayo frente a cisplatino se detuvo por futilidad @;
- gemcitabina o paclitaxel (NCCN). La gemcitabina requiere dosis reducida por su potencia radiosensibilizante.

- **Intensificaciones que no se adoptaron @:**

- cisplatino + gemcitabina concurrente con quimioterapia adyuvante (500 pacientes IIB-IVA): supervivencia libre de progresión a 3 años del 74% frente al 65%, pero con más toxicidad y seguimiento incompleto;
- **OUTBACK** (919 pacientes): 4 ciclos de carboplatino/paclitaxel después de la quimiorradioterapia no mejoraron la supervivencia a 5 años (72% frente al 71%) y aumentaron la toxicidad de grado 3-5 (81% frente al 62%).

- **Límites de la evidencia @:** los ensayos excluyeron ganglios paraaórticos positivos, mal estado funcional y **función renal alterada**. En el IB1 sin ganglios tratado con radioterapia, el beneficio de añadir quimioterapia es pequeño.

- **Toxicidad:**

- ④ la quimioterapia concurrente aumenta significativamente las complicaciones hematológicas y gastrointestinales de la radioterapia;
- ④ por comparación con el carboplatino, el cisplatino es más nefrotóxico, neurotóxico y emetógeno;
- NCCN: los platinos causan con más frecuencia **reacciones alérgicas verdaderas**; ante una reacción grave no se readministran sin valoración por alergología o desensibilización.
- ⚠ **Ojo:** IB3 y IIA2 también son localmente avanzados.

◆ **Fuente externa** · *ficha técnica del cisplatino de la FDA y revisiones farmacológicas*

• **Mecanismo:**

- el platino se une al **N7 de las purinas** (sobre todo guaninas) y forma **enlaces cruzados** en el ADN;
- el ~90% son intracatenarios entre guaninas adyacentes; también hay intercatenarios;
- bloquea la replicación y la transcripción y desencadena apoptosis;
- con la radiación, impide reparar el daño, de ahí su efecto radiosensibilizante.

• **Toxicidad:**

- **nefrotoxicidad**, con pérdida de **magnesio**, potasio, calcio y fosfato;
- **ototoxicidad** bilateral y progresiva de alta frecuencia, con acúfenos;
- neuropatía periférica;
- emesis intensa;
- mielosupresión.

- **Criterios de no elegibilidad:** ver el bloque externo de [P18](#).

## P31 · Radioterapia externa y braquiterapia

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿En qué consiste la radioterapia definitiva del cáncer cervicouterino? Explique la radioterapia externa, la braquiterapia (indicaciones, fundamento físico, punto A, volúmenes y tasas de dosis) y el tiempo total de tratamiento.

**Respuesta corta:**

- **Radioterapia externa: 45 Gy en 25 fracciones** al útero, el parametrio, la vagina superior y los ganglios en riesgo. Los ganglios macroscópicos se refuerzan hasta 60-66 Gy ④.
- **Braquiterapia:**
  - **obligatoria en toda radioterapia definitiva con cérvix intacto**; aprovecha la **ley del inverso del cuadrado de la distancia**;
  - objetivo: dosis al 90% del volumen blanco clínico de alto riesgo (**D90**) **≥85-87 Gy** en dosis equivalente a fracciones de 2 Gy (**EQD2**).
- **Tiempo total: ≤7-8 semanas.** ④ Más allá de 55 días, la supervivencia cae 0.6% y el control pélvico 0.7% por cada día.

## Desarrollo

- **Secuencia:**

- la radioterapia externa (con quimioterapia) da una dosis homogénea al tumor y a los ganglios y **reduce el tumor**;
- así queda dentro de la zona de dosis alta de la braquiterapia, que se aplica hacia el final.
- **Radioterapia externa @:**
  - radioterapia de intensidad modulada: menos dosis al intestino, menos diarrea y disuria, y permite reforzar los ganglios;
  - el útero se mueve 3-4 cm con el llenado vesical y rectal, lo que obliga a usar un volumen blanco interno o guía por imagen diaria; el margen de planificación es de 5-10 mm;
  - más de 40-45 Gy en la pelvis central compromete la braquiterapia y aumenta la toxicidad tardía;
  - técnica clásica: 4 campos con fotones de 15-18 MV.
- **Campo paraaórtico @:** se extiende ~6 cm por encima del ganglio afectado más alto; se protege el duodeno (volumen que recibe 55 Gy <15 cc).
- **Braquiterapia, técnica @:**
  - tándem intrauterino + colpostatos (Fletcher-Suit), anillo o cilindro;
  - taponamiento para alejar la vejiga y el recto;
  - imagen durante el procedimiento: la resonancia magnética es el estándar de oro;
  - un aplicador mal colocado no se corrige con la planificación.
- **Punto A:**
  - situado **2 cm lateral al orificio cervical externo y 2 cm por encima de los aplicadores vaginales**;
  - pretendía representar el cruce del uréter con la arteria uterina, pero su relación con el tumor varía;
  - hoy se prescribe a **volúmenes definidos por imagen**, con mejor control local (92% frente a 86%).
- **Volúmenes (GEC-ESTRO) @:**
  - volumen blanco clínico de alto riesgo: todo el cérvix + el tumor residual; con D90  $\geq 87$  Gy, **96% de control local**;
  - volumen de riesgo intermedio: extensión inicial + 1 cm; objetivo de 60 Gy;
  - NCCN: D90  $\geq 85$  Gy (rango 80-85;  $\geq 87$  Gy si el tumor es voluminoso o responde mal).
- **Restricciones** (dosis a los 2 cm<sup>3</sup> más irradiados del órgano): vejiga <80 Gy, recto y sigma <70 Gy; @ el estudio EMBRACE sugiere recto  $\leq 65$  Gy para reducir la proctitis.
- **Tasas de dosis @:**
  - **baja tasa:** cesio-137 a 0.4-0.6 Gy/h durante 24-72 h, en 2 sesiones. Permite reparar el daño subletal del tejido sano;
  - **pulsada:** iridio-192, pulsos horarios;
  - **alta tasa:** iridio-192 de ~10 Ci, minutos por sesión, **4-7 fracciones en 2-5 semanas**. Supervivencia similar a la de baja tasa;
  - **intersticial o híbrida:** agujas en el cérvix y el parametrio para tumores asimétricos o con mala respuesta.

- **No se sustituye:** la radioterapia de intensidad modulada no reproduce el gradiente de dosis de la braquiterapia; sin braquiterapia la supervivencia libre de enfermedad es menor. Ⓐ La braquiterapia está infrautilizada y su descenso se asocia a menor supervivencia.
- **Otras indicaciones de braquiterapia:**
  - **sola** en IA inoperable (NCCN: IA2 muy seleccionado);
  - **de cúpula vaginal** tras histerectomía con margen vaginal positivo o cercano;
  - en el **carcinoma del muñón cervical**, junto con radioterapia externa: Ⓐ supervivencia del 81.5% frente al 38.5% con radioterapia externa sola.
- **Estadio temprano con radioterapia** Ⓐ: en estadios I-II, supervivencia específica a 5 años del 90% y control pélvico del 98%. En el IB1 pequeño se dan 80-90 Gy al volumen de alto riesgo.
- Ⓐ **Ojo:** la braquiterapia no es "la indicación del estadio IB". Es obligatoria en **toda** radioterapia definitiva con útero presente.

## P32 · Pembrolizumab concurrente y quimioterapia de inducción

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuándo se añade pembrolizumab a la quimiorradioterapia y qué es la quimioterapia de inducción del protocolo INTERLACE?

### Respuesta corta:

- **Pembrolizumab** (anticuerpo que bloquea el receptor de muerte programada 1, PD-1) concurrente y de mantenimiento:
  - **categoría 1** en FIGO 2014 **IIIA, IIIB y IVA** (y en el estadio III de 2018 que coincide con ellos);
  - **categoría 2B** en el IIIC de 2018 solo por ganglios.
- **INTERLACE: carboplatino + paclitaxel semanales durante 6 semanas** antes de la quimiorradioterapia estándar en IB3-IVA. Mejoró la supervivencia global a 5 años del **72% al 80%**.

### Desarrollo (NCCN)

- **KEYNOTE-A18** (1060 pacientes; FIGO 2014 IB2-IIB con ganglios positivos o III-IVA):
  - mejoró la supervivencia libre de progresión, con tendencia favorable en la global;
  - el beneficio se concentró en III-IVA (razón de riesgos 0.59); en IB2-IIB con ganglios fue 0.91.
- **INTERLACE** (500 pacientes):
  - supervivencia libre de progresión a 5 años del 72% frente al 64%;
  - supervivencia global del 80% frente al 72%;
  - toxicidad de grado  $\geq 3$  del 59% frente al 48%;
  - usa fármacos baratos y disponibles en todo el mundo.
- **No confundir con OUTBACK** Ⓐ: la quimioterapia **después** de la quimiorradioterapia no mejoró la supervivencia.

- **Fundamento de la inmunoterapia @:** el tumor tiene linfocitos T específicos contra el VPH y amplificación de PD-L1/PD-L2 en el 67%.
- **Paclitaxel:** NCCN indica que causa con más frecuencia **reacciones infusionales** que alérgicas.
- **Toxicidad de la inmunoterapia (NCCN):** remite a la guía de toxicidad por inhibidores de punto de control.

◆ **Fuente externa** · KEYNOTE-A18 (*Lancet* 2024, supervivencia global); INTERLACE (*Lancet* 2024); revisiones farmacológicas del paclitaxel

- **Pembrolizumab (KEYNOTE-A18):**
  - dosis: **200 mg cada 3 semanas × 5** junto con la quimiorradioterapia (cisplatino 40 mg/m<sup>2</sup> semanal × 5) → **400 mg cada 6 semanas × 15** de mantenimiento;
  - **actualización posterior a la NCCN:** supervivencia global a 36 meses del **82.6% frente al 74.8%** (razón de riesgos 0.67).
- **INTERLACE: carboplatino AUC 2 + paclitaxel 80 mg/m<sup>2</sup> semanales × 6** → cisplatino 40 mg/m<sup>2</sup> semanal × 5 con radioterapia externa de 45–50.4 Gy + braquiterapia.
- **Paclitaxel:**
  - **estabiliza los microtúbulos** (favorece su ensamblaje e impide su despolimerización); el huso no se reorganiza y la célula se detiene en mitosis;
  - su vehículo (aceite de ricino polioxietilado) causa **hipersensibilidad**, por lo que se premedica con corticoide y antihistamínicos;
  - su toxicidad limitante es la **neuropatía periférica** acumulativa.

### P33 · Caso clínico: quimiorradioterapia definitiva

↑ Contenido

Mujer de 47 años con carcinoma escamoso de cérvix de 6 cm, FIGO 2018 IIIB por invasión de la pared pélvica izquierda, sin ganglios ni metástasis en la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC). Tiene hipoacusia neurosensorial y función renal límite.

#### C1. ¿Cuál es el tratamiento?

- Radioterapia externa de 45 Gy + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia guiada por imagen.
- Más pembrolizumab (categoría 1).
- Inducción con INTERLACE como alternativa.

#### C2. ¿Cisplatino o carboplatino?

- Si no tolera el cisplatino, **carboplatino** (preferido en ese caso), que también puede combinarse con pembrolizumab.
- @ El carboplatino es menos nefrotóxico y neurotóxico.
- La ototoxicidad del cisplatino aparece en el bloque externo de [P30](#).

#### C3. ¿Por qué no basta con radioterapia de intensidad modulada sin braquiterapia?

- No reproduce el gradiente de dosis alto de la braquiterapia.
- @ Las pacientes sin braquiterapia tienen menor supervivencia libre de enfermedad.

#### C4. A la semana 4 se propone suspender la radioterapia 2 semanas por citopenias.

##### ¿Qué implica?

- @ Cada día más allá de 55 días baja 0.6% la supervivencia y 0.7% el control pélvico.
- Se ajusta la quimioterapia; la radioterapia no se interrumpe.

#### C5. ¿Qué dosis de braquiterapia se busca y qué se protege?

- D90 al volumen de alto riesgo  $\geq 85-87$  Gy en EQD2.
- Dosis a los 2 cm<sup>3</sup> más irradiados de la vejiga  $< 80$  Gy y del recto y sigma  $< 70$  Gy (@ recto  $\leq 65$  Gy).

#### C6. ¿Cómo se evalúa la respuesta y qué pronostica?

- PET/TC a los 3-6 meses (NCCN).
- @ La recurrencia es del 23% con respuesta metabólica completa, 65% con parcial y 100% con progresión.

## 8. Enfermedad metastásica y recurrente

[↑ Contenido](#)

### P34 · Primera línea en enfermedad metastásica o recurrente

[↑ Contenido](#)

**Pregunta:** ¿Cuál es el tratamiento sistémico de primera línea en cáncer cervicouterino metastásico, persistente o recurrente, y en qué evidencia se basa?

#### Respuesta corta:

- **Base: platino + paclitaxel.**
- **Con ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo** (puntuación positiva combinada [CPS]  $\geq 1$ ): **+ pembrolizumab ± bevacizumab** (preferido, categoría 1).
- **Con cualquier PD-L1:** platino/paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab, o **cisplatino/paclitaxel + bevacizumab** (preferidos, categoría 1).
- El **cisplatino** es el fármaco más activo.

#### Desarrollo

- **Evolución de la evidencia @:**
  - el cisplatino es el agente más activo; ifosfamida, carboplatino, irinotecán y paclitaxel dan respuestas de solo 10-15%;
  - **cisplatino + paclitaxel** mejoró la supervivencia libre de progresión frente al cisplatino solo, y **cisplatino + topotecán** mejoró la supervivencia global;
  - **GOG-204:** sin diferencia entre cisplatino combinado con topotecán, paclitaxel, gemcitabina o vinorelbina;
  - **JCOG-0505:** carboplatino/paclitaxel fue no inferior a cisplatino/paclitaxel, **pero sin cisplatino previo el cisplatino fue mejor**;
  - **GOG-240:** el **bevacizumab** prolongó la supervivencia global (16.8 frente a 13.3 meses); el doblete sin platino no fue superior al cisplatino/paclitaxel;

- **KEYNOTE-826:** con pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas (hasta 35 ciclos) + platino ± bevacizumab, la supervivencia libre de progresión fue de 10.4 frente a 8.2 meses con CPS  $\geq 1$  (razón de riesgos 0.62). Aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en 2021.
- **Bevacizumab:**
  - ④ anticuerpo que bloquea el factor de crecimiento del endotelio vascular e impide la angiogénesis tumoral, asociada a mal pronóstico;
  - ④ toxicidad: hipertensión de grado  $\geq 2$  (25%), tromboembolia de grado  $\geq 3$  (8.2%) y **fístula** de grado  $\geq 2$  (8.6%).
- **Otros esquemas recomendados (NCCN):**
  - cisplatino/paclitaxel o carboplatino/paclitaxel (este, de categoría 1 tras cisplatino previo);
  - topotecán/paclitaxel ± bevacizumab;
  - cisplatino/topotecán;
  - platino en monoterapia.
- **Respuesta menor en zonas irradiadas** ④: la quimioterapia responde menos en la pelvis irradiada que en sitios no irradiados como el pulmón.
- **Mantenimiento:** los inhibidores de punto de control y el bevacizumab se continúan según el protocolo.
- **Paliación** ④: en la enfermedad diseminada, el énfasis está en el control de síntomas, los analgésicos y la radioterapia local.

◆ **Fuente externa** · KEYNOTE-826 (NEJM 2021; análisis final ASCO 2023)

- **Dosis cada 3 semanas:**
  - paclitaxel **175 mg/m<sup>2</sup>**;
  - cisplatino **50 mg/m<sup>2</sup>** o carboplatino **AUC 5**;
  - ± bevacizumab **15 mg/kg**;
  - ▀ pembrolizumab 200 mg (hasta 35 ciclos).
- **Análisis final:** el pembrolizumab redujo el riesgo de muerte un **40%** con CPS  $\geq 1$  y un 37% en toda la población.

## P35 · Segunda línea, terapia dirigida y terapia celular

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Qué opciones existen en segunda línea y qué terapias dependen de un biomarcador?

### Respuesta corta:

- **Preferidos (NCCN):**
  - **tisotumab vedotina** (categoría 1), sin importar los biomarcadores;
  - **pembrolizumab** si el tumor es PD-L1 positivo (ligando 1 de muerte programada, puntuación positiva combinada  $\geq 1$ ), tiene deficiencia de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta (dMMR/MSI-H) o carga mutacional alta.

- **Dirigidas:**

- HER2 3+ o 2+ → **trastuzumab deruxtecán**;
- HER2 mutado → neratinib;
- fusión de *RET* → selpercatinib;
- fusión de *NTRK* → larotrectinib, entrectinib o repotrectinib.

## Desarrollo

- **Tisotumab vedotina (NCCN):**

- conjugado anticuerpo-fármaco dirigido contra el **factor tisular**, unido a **monometil auristatina E**, un potente inhibidor de la división celular;
- el factor tisular abunda en el CaCu y se asocia a progresión y mal pronóstico;
- estudio InnoVA-TV-201: respuesta del 15.6%.

- **Trastuzumab deruxtecán (NCCN):** anticuerpo anti-HER2 unido a un inhibidor de la topoisomerasa.

- **Inmunoterapia:**

- @ KEYNOTE-158: respuesta del 12.2%, toda en tumores PD-L1 positivos (14.6% en ese grupo);
- @ CHECKMATE-358: nivolumab con respuesta del 26.3%;
- NCCN: cemiplimab (bloqueador de PD-1), nivolumab, ipilimumab + nivolumab, y pembrolizumab + tisotumab vedotina si no hubo inmunoterapia previa.

- **Citotóxicos (NCCN):** bevacizumab, paclitaxel, paclitaxel unido a albúmina, docetaxel, fluorouracilo, gemcitabina, pemetrexed, topotecán, vinorelbina e irinotecán.

- **Terapia celular @ (experimental):**

- linfocitos infiltrantes del tumor: respuestas del 28% y del 44%; el producto LN-145 recibió designación de terapia innovadora en 2019;
- linfocitos T con receptor modificado contra E6: enfermedad estable en 2 de 6 pacientes;
- células T con receptor quimérico de antígeno (CAR-T): en investigación.

### ◆ **Fuente externa** · *fichas técnicas de la FDA (tisotumab vedotina, trastuzumab deruxtecán); aprobación agnóstica de la FDA en abril de 2024; DESTINY-PanTumor02*

- **Tisotumab vedotina:**

- advertencia en recuadro por **toxicidad ocular grave** (pérdida de visión, úlcera corneal);
- prevención: gotas de corticoide antes de cada infusión y 3 veces al día durante 72 h; vasoconstrictor ocular justo antes; compresas frías durante la infusión; lubricante durante todo el tratamiento y 30 días después;
- exploración oftalmológica antes de iniciar y antes de cada uno de los primeros 9 ciclos; evitar lentes de contacto.

- **Trastuzumab deruxtecán:**

- advertencia en recuadro por **enfermedad pulmonar intersticial / neumonitis** (hasta 15%), que obliga a suspenderlo de forma definitiva desde el grado 2, y por toxicidad embriofetal;
- aprobado en 2024 para cualquier tumor sólido con HER2 3+ tras tratamiento previo; en la cohorte cervical de DESTINY-PanTumor02, respuesta del 50%.

**Pregunta:** ¿Cómo se trata la recurrencia del cáncer cervicouterino según su localización y la radioterapia previa?

**Respuesta corta:**

- **Siempre:** confirmar por **biopsia** y reestadificar con tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada ± resonancia magnética. Pedir perfil molecular.
- **Pélvica sin radioterapia previa:** cirugía si es factible y/o **radioterapia + quimioterapia concurrente con platino** ± braquiterapia.
- **Central tras radioterapia: exenteración pélvica.** Histerectomía radical solo si el tumor es pequeño y está confinado al cérvix.
- **No central tras radioterapia:** radioterapia individualizada, resección ± radioterapia intraoperatoria o terapia sistémica.
- **A distancia:** tratamiento local de las oligometástasis; si no, terapia sistémica.

**Desarrollo**

- **Recurrencia central @:**
  - algunas se curan con cirugía;
  - el riesgo urinario de operar tras dosis altas de radiación es alto; por eso suele requerirse exenteración (ver [P28](#)).
- **Recaída precoz tras quimiorradioterapia (NCCN):** otra terapia sistémica o mejor tratamiento de soporte.
- **Oligometástasis:**
  - NCCN: resección, ablación o radioterapia en 1-5 metástasis con el primario controlado (categoría 2B);
  - @ los ganglios mediastínicos o supraclaviculares y las metástasis pulmonares limitadas pueden recibir dosis curativas; hay supervivientes a largo plazo, sin ensayos aleatorizados.
- **Radioterapia paliativa @:**
  - alivia el dolor por metástasis óseas, cerebrales o ganglionares (los paraaórticos que invaden el psoas o la columna duelen mucho);
  - una **fracción única de 8 o 10 Gy** controla rápido el sangrado vaginal y el dolor pélvico.
- **Reirradiación (NCCN):** radioterapia intraoperatoria, braquiterapia, radioterapia estereotáctica corporal, de intensidad modulada o protones, según la dosis previa.
- **Pronóstico @:** las recurrencias a distancia o extensas en campo irradiado suelen ser incurables; la recurrencia pélvica irresecable tras radioterapia responde mal a la quimioterapia.

Mujer de 50 años tratada hace 14 meses con quimiorradioterapia por carcinoma escamoso IIB. Consulta por tos persistente y pérdida de 6 kg. La tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada muestra nódulos pulmonares bilaterales múltiples sin enfermedad pélvica. La biopsia confirma carcinoma escamoso. Ligando 1 de muerte programada (PD-L1) con puntuación positiva combinada (CPS) de 15; HER2 0.

**C1. ¿Por qué biopsiar?**

- La NCCN exige confirmar la recurrencia antes de tratar.
- Aporta tejido para los biomarcadores.

**C2. ¿Es candidata a tratamiento local?**

No: las metástasis son múltiples y bilaterales, no oligometástasis.

**C3. ¿Primera línea?**

- **Platino/paclitaxel + pembrolizumab ± bevacizumab** (CPS  $\geq 1$ , categoría 1).
- Con cisplatino previo (radiosensibilizante), se prefieren las combinaciones con platino.
- Ⓣ Según JCOG-0505, tras cisplatino previo el carboplatino es una opción razonable.

**C4. ¿Qué vigilar con el bevacizumab?**

Ⓣ Hipertensión, tromboembolia y **fístula**, con mayor riesgo en la pelvis irradiada.

**C5. ¿Opción preferida de segunda línea?**

- **Tisotumab vedotina** (categoría 1).
- Con HER2 0 no aplica el trastuzumab deruxtecán.

**C6. Si la recurrencia hubiera sido central y aislada en el cérvix, ¿qué opción habría?**

- Exenteración pélvica, tras descartar compromiso de la pared pélvica y metástasis.
- Supervivencia a 5 años del 20-60%.

---

**9. Situaciones especiales, vigilancia y secuelas**

---

---

**P38 · Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas**

**Pregunta:** ¿Qué particularidades tiene el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cérvix?

**Respuesta corta:**

- **Tumor agresivo** con metástasis tempranas y mal pronóstico incluso en estadio temprano. Se parece al de pulmón.

- **Diagnóstico morfológico**, incluso con inmunohistoquímica negativa.
- **Extensión:** tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada + **resonancia magnética cerebral**.
- **Nunca** se preserva la fertilidad.
- **Tratamiento:**
  - ≤4 cm: histerectomía radical + adyuvancia con **platino/etopósido**;
  - 4 cm o avanzado: **quimiorradioterapia + braquiterapia**, seguida de platino/etopósido.

## Desarrollo

- **Patología:**
  - <5% de los CaCu, pero el cérvix es el sitio más frecuente de carcinoma neuroendocrino del tracto genital;
  - asociado a VPH 18 más que a 16;
  - Ⓢ el carcinoma anaplásico de células pequeñas es más agresivo que el escamoso de células pequeñas poco diferenciado.
- **Inmunohistoquímica (NCCN):**
  - sinaptofisina y CD56 son los más sensibles; la cromogranina es la más específica (50-60%); INSM1 positiva en ~80%;
  - el factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1) no lo distingue de una metástasis pulmonar;
  - con inmunohistoquímica negativa o duda: patólogo experto.
- **Tratamiento por estadio (NCCN):**
  - IA1-IB2: histerectomía radical + ganglios → cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido, o quimiorradioterapia;
  - IB3: quimiorradioterapia + braquiterapia (preferida) o neoadyuvancia → histerectomía;
  - IIA-IVA: quimiorradioterapia ± platino/etopósido, o neoadyuvancia → quimiorradioterapia;
  - IVB: terapia sistémica.
- **Esquema con radioterapia:** ciclos 1 y 2 concurrentes (días 1 y 22) y ciclos 3 y 4 después.
- **Recurrencia:** platino/etopósido (preferido); otras opciones: + atezolizumab o durvalumab.
- **Por qué platino/etopósido:** por su semejanza biológica con el carcinoma pulmonar de células pequeñas.
- ⚠ **Ojo:** es la única histología de CaCu en la que el algoritmo NCCN incluye quimioterapia neoadyuvante.

◆ **Fuente externa** · *revisión de la Sociedad de Oncología Ginecológica sobre tumores neuroendocrinos ginecológicos (2011) y revisiones recientes; revisiones farmacológicas del etopósido*

- **Esquema más reportado:** cisplatino **60 mg/m<sup>2</sup> día 1** + etopósido **100 mg/m<sup>2</sup> días 1-3**, cada 21 días, con radioterapia y luego como adyuvancia; en total 4-6 ciclos.
- **Etopósido:**
  - "veneno" de la **topoisomerasa II**: estabiliza el complejo enzima-ADN cortado e impide religar la hebra;
  - genera roturas de doble cadena, actúa en las fases S y G2 y detiene la célula en G2/M;
  - toxicidad: mielosupresión y **leucemia secundaria**.

## P39 · Embarazo, muñón cervical y cáncer hallado tras histerectomía simple

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo se maneja el cáncer cervicouterino durante el embarazo, en el muñón cervical y cuando se encuentra de forma incidental tras una histerectomía simple?

### Respuesta corta:

- **Embarazo:**
  - es el **tumor ginecológico más frecuente del embarazo**;
  - toda lesión sospechosa se **biopsia**;
  - IA: puede diferirse hasta la madurez fetal;
  - IB1 con ganglios negativos: diferir y luego **cesárea + histerectomía radical**;
  - más allá de IB1 con deseo de continuar: **quimioterapia neoadyuvante** @;
  - nacimiento siempre por **cesárea**.
- **Muñón cervical:** misma estadificación y tratamiento que con útero intacto. IA1: traquelectomía simple; IA2 o IB pequeño: traquelectomía radical + ganglios; avanzado: quimiorradioterapia **con braquiterapia**.
- **Incidental tras histerectomía simple:**
  - IA1 sin invasión linfovascular: **vigilancia**;
  - IA1 con invasión linfovascular hasta IIA: completar con **parametrectomía radical + vaginectomía superior + linfadenectomía**, o **radioterapia ± quimioterapia**, según los márgenes y los criterios de Sedlis.

### Desarrollo

- **Embarazo:**
  - @ 0.8-1.5 casos por 10,000 nacimientos; 1-3% de las pacientes con CaCu están embarazadas o en el puerperio, y la mitad se diagnostica en el control prenatal. La mayoría está en estadio I (NCCN);
  - @ diagnóstico: biopsia segura; **legrado endocervical y muestreo endometrial contraindicados**; cono solo en el **segundo trimestre** (aborto ≤33% en el primero) y solo con fuerte sospecha de invasión y colposcopia inadecuada;
  - @ estadificación desde IB1: radiografía de tórax y resonancia magnética; la linfadenectomía es posible hasta las 20 semanas;
  - @ diagnóstico antes de la viabilidad: hablar de la interrupción del embarazo; la quimiorradioterapia induce el aborto;

- ④ la traquelectomía radical en el embarazo tiene una pérdida fetal muy alta y se reserva a centros expertos;
- ④ la cesárea evita la hemorragia y la recurrencia en la episiotomía. La cesárea con histerectomía radical tiene una morbilidad del 43-45%, pero la misma supervivencia;
- ④ si el diagnóstico se hace después de la madurez fetal: nacimiento inmediato para no retrasar el tratamiento;
- ④ el pronóstico no es peor que fuera del embarazo;
- NCCN: equipo multidisciplinario; la cirugía puede preferirse a la radioterapia para conservar los ovarios y evitar la fibrosis; los protocolos de radioterapia pueden requerir ajustes.
- **Muñón cervical** ④:
  - 2-5% de los CaCu; ocurre tras una histerectomía supracervical, que no ha demostrado ventajas funcionales;
  - la resonancia magnética ayuda a planear la braquiterapia; casi siempre quedan  $\geq 2$  cm de canal.
- **Hallazgo incidental:**
  - ④ ocurre hasta en el 5% de las histerectomías; antes de operar hay que descartar un cáncer con tamizaje;
  - ④ IA1 sin tratamiento adicional (algunos estudios, incluso con invasión linfovascular);
  - ④ en IA2-IIA, la parametrectomía radical y la radioterapia o quimiorradioterapia tienen eficacia similar, con más complicaciones tardías si se usa quimioterapia;
  - NCCN: con margen positivo, residual macroscópico, imagen positiva o criterios de Sedlis → radioterapia + platino ± braquiterapia. Con márgenes negativos y sin Sedlis → radioterapia ± platino, o parametrectomía + vaginectomía + linfadenectomía.

## P40 · Vigilancia, complicaciones de la radioterapia y supervivencia

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo se vigila a la paciente tratada, cuáles son las complicaciones de la radioterapia y qué cuidados de supervivencia se indican?

### Respuesta corta:

- **Vigilancia:**
  - historia y exploración **cada 3-6 meses durante 2 años**, cada 6-12 meses hasta los 5 años y después anual;
  - imagen según el estadio (tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada a los 3-6 meses tras la radioterapia en estadios II-IV);
  - **la citología no detecta bien las recurrencias** y no se indica tras la radioterapia pélvica.
- **Complicaciones de la radioterapia:**
  - **agudas:** fatiga, diarrea y cistitis;

- **tardías mayores** Ⓓ (5-15%): rectales en los primeros 3 años (sangrado, estenosis, úlcera, fístula), urinarias de riesgo persistente, oclusión intestinal y estenosis vaginal;
- **insuficiencia ovárica** en todas las premenopáusicas sin transposición.
- **Supervivencia:** dilatadores vaginales, estrógeno local o terapia hormonal, densitometría y vigilancia de segundos cánceres.

## Desarrollo

- **Vigilancia (NCCN):**

- con preservación de la fertilidad: resonancia magnética a los 6 meses y luego anual durante 2-3 años;
- IB3 o adyuvancia por alto riesgo: tomografía por emisión de positrones a los 3-6 meses; si es indeterminada, se repite a los 3 meses;
- citología anual solo con preservación de la fertilidad, antecedente de neoplasia del tracto genital inferior o inmunosupresión;
- laboratorio solo según síntomas;
- educar sobre los síntomas de recurrencia.

- **Complicaciones agudas** Ⓓ:

- con campo extendido: náusea, irritación gástrica y citopenias;
- la quimioterapia concurrente aumenta la toxicidad hematológica y gastrointestinal;
- braquiterapia: perforación uterina, fiebre, riesgos anestésicos y tromboembolia (0.3%, más en tumores de la pared pélvica), lo que justifica la profilaxis.

- **Complicaciones tardías** Ⓓ:

- riesgo mayor del 7.7% a 5 años y del 14% a 20 años (0.3% por año);
- rectosigmoideas del 2.3% a 5 años; fístula de cualquier tipo del 1.7%;
- la oclusión intestinal aumenta con la linfadenectomía transperitoneal abierta previa, la enfermedad pélvica inflamatoria, la delgadez, el tabaquismo intenso y los campos grandes;
- vagina: aglutinación, telangiectasias y acortamiento (más en mayores y tumores extensos); el hipoestrogenismo causa atrofia y dispareunia.

- **Supervivencia:**

- dilatadores vaginales desde 2-4 semanas después de la radioterapia, de forma indefinida, y estrógeno vaginal o sistémico Ⓓ;
- terapia hormonal por menopausia inducida;
- densitometría y bisfosfonatos tras la radioterapia pélvica por el riesgo de fractura;
- vigilancia de cánceres de colon, recto, ano y vejiga;
- vacunas, cesación tabáquica y control cardiovascular;
- fisioterapia del piso pélvico y terapia sexual;
- resumen del tratamiento y plan de seguimiento coordinado con atención primaria.

- **Complicaciones de la cirugía:** ver [P22](#).

Solo complementan las fuentes principales; cada dato externo del banco va en un recuadro ♦.

- **México:** NOM-014-SSA2-1994, modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007 ([dof.gob.mx](http://dof.gob.mx); [gob.mx](http://gob.mx)).
- **Vacunación:** Organización Mundial de la Salud (OMS), actualización del esquema de vacunación contra el VPH, diciembre de 2022 ([who.int](http://who.int)).
- **Sociedad Estadounidense de Colposcopia y Patología Cervical (ASCCP):**
  - guías de manejo basado en riesgo 2019, Perkins et al., J Low Genit Tract Dis 2020 ([journals.lww.com](http://journals.lww.com));
  - estándares de colposcopia 2017 ([PMC5678988](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35678988/)).
- **Biología molecular del VPH:** Oncogene 2025, "Ubiquitin and ubiquitin-like proteins in HPV-driven carcinogenesis" ([nature.com](http://nature.com)).
- **Ensayos clínicos:**
  - SHAPE: Plante et al., NEJM 2024 ([nejm.org](http://nejm.org));
  - KEYNOTE-A18, supervivencia global: Lancet 2024 ([PubMed 39288779](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39288779/));
  - INTERLACE: McCormack et al., Lancet 2024 ([thelancet.com](http://thelancet.com));
  - KEYNOTE-826: Colombo et al., NEJM 2021, y análisis final en ASCO 2023 ([nejm.org](http://nejm.org); [ascopubs.org](http://ascopubs.org)).
- **Cirugía de mínima invasión:** estudio SUCCOR ([clinicaltrials.gov NCT03958305](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03958305); revisión de 2025 en [sciencedirect.com](http://sciencedirect.com)).
- **Estadificación ganglionar:** Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC), 8.ª edición, definiciones de células tumorales aisladas y micrometástasis.
- **Fichas técnicas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA):**
  - cisplatino ([accessdata.fda.gov](http://accessdata.fda.gov));
  - tisotumab vedotina, advertencia en recuadro ([pfizermedical.com](http://pfizermedical.com));
  - trastuzumab deruxtecán ([accessdata.fda.gov](http://accessdata.fda.gov)).
- **No elegibilidad para cisplatino:** Galsky et al., consenso de 2011 ([healio.com](http://healio.com)).
- **Hidronefrosis en el estadio IIIB:** estudio del Grupo de Oncología Ginecológica ([sciencedirect.com](http://sciencedirect.com)); catéter ureteral frente a nefrostomía ([sciencedirect.com](http://sciencedirect.com)).
- **Neuroendocrino de células pequeñas:** revisión de la Sociedad de Oncología Ginecológica (SGO) sobre tumores neuroendocrinos ginecológicos ([sgo.org](http://sgo.org)).
- **Farmacología del etopósido:** PubMed 16101488 ([pubmed](http://pubmed)).